SmartMeal 需求規格書

附近店家餐組推薦與飲食紀錄

軟體工程（411A002_01）　授課教師：熊博安教授

版本：v1.0　產生日期：2026-10-23

成員	學號	分組與角色
許登盛	515411004	PM
林易真	515411012	小組長、文件組
謝佾陶	515411021	文件組
馬萌澤	515411017	文件組
何宜謙	515411008	開發組
王奕淳	515411009	開發組
林祐廷	515411006	開發組

目錄

- 1　Introduction（引言）
  - 1.1　Purpose of this Document（文件目的）
  - 1.2　Purpose of the Product（產品目的）
  - 1.3　Product Scope（產品範圍）
- 2　System Requirements（系統需求）
  - 2.1　Functional Requirement（功能需求）
  - 2.2　Non-Functional Requirements（非功能需求）
- 3　Project Schedule（專案時程）
- 4　Project Plan（專案計畫）
  - 4.1　Work Distribution（分工）
  - 4.2　Design Plan（設計計畫）
  - 4.3　Project Funding（經費）
  - 4.4　V&V Plan（驗證與確認計畫）

1 Introduction（引言）

1.1 Purpose of this Document（文件目的）

本規格說明 SmartMeal 第一版要做哪些功能，以及每項功能做到什麼程度才算完成。開發組自 10/26 起依本規格實作，規格沒有寫到的不在這一版的範圍內；驗證時依各項 FR 的驗收條件設計測試。

本規格以 09/26 提交的提案書為基準。內文提到的架構、介面契約、資料欄位、訊息與標示、判讀例子與追溯表，是放在小組文件儲存庫的支援文件。

名詞

名詞依在系統流程中的角色分成四類。

資料類

表 1　門市與餐組相關名詞

編號	名詞	定義
T01	**餐組**	在同一間門市一次就能買齊、由小組事先整理的固定搭配；單一品項（一個便當、一碗麵）也算一份餐組。系統每次推薦一份餐組。
T02	**門市**	實際可以前往購買的一間店，有自己的地址、營業時間與適用的菜單。
T03	**地標**	小組事先建檔、用來計算距離的起點，本期有 Park17 與新市兩處。使用者同意定位時，定位只用來找出最近的地標，座標不保存；沒有同意或定位不可用時，由使用者自己選。

編號	名詞	定義
T04	**直線距離**	從地標到門市兩點之間的直線長度，系統用它判斷是否「附近」；預設一公里，使用者可以放寬到二公里或三公里（決議 R26）。
T05	**公告營業時間**	門市對外公布的營業起訖時間，由小組查核並記下來源與查核日期；系統用它判斷那個時段買不買得到。
T06	**未知**	經過查核仍查不到資料、AI 也無法推估的狀態，照實標示並記下原因。營養、主要食材與口味查不到時，可以先由 AI 推估並標示為推估，推估不出來才標為未知。

條件類

表 2　使用者條件相關名詞

編號	名詞	定義
T07	**限制**	必須遵守的條件，違反就不推薦：預算、忌口、距離、本次排除與公告營業時間。由一般程式檢查，不交給 AI 判斷。
T08	**當日偏好**	使用者當天想吃的口味，用選項或一句文字表達；AI 依此從合格候選中選出一份。
T09	**本次排除**	使用者這一次明確不要的項目；確認之後，效力和限制相同。
T10	**條件摘要**	系統把選項與文字整理成的條件清單，並保留原始輸入供對照。使用者確認後才用來篩選與選餐，確認後的內容稱為「已確認條件」。

推薦類

表 3　推薦結果相關名詞

編號	名詞	定義
T11	**合格候選**	資料齊全、通過全部限制，而且門市依公告營業時間應該在營業中的餐組。AI 只能從這份清單中選。
T12	**替代建議**	合格候選都不符合當日偏好時，系統先說明差異，再提供一份並標示為替代；原本的限制不變。選出的那一份與偏好相關的資料有一項未知時，改標示「無法確認口味」。
T13	**規則備援**	AI 服務異常、選不出來，或結果沒有通過系統複核時，改用加權轉盤從合格候選依權重抽出一份，並標示「非 AI 所選」。文字怎麼用在篩選與權重，見共同規則第三節。

紀錄類

表 4　紀錄相關名詞

編號	名詞	定義
T14	**食用紀錄**	使用者確認食用之後才建立的紀錄。
T15	**喜好紀錄**	使用者對餐組表示的喜歡或不喜歡，和食用紀錄分開保存、分開統計。

1.2 Purpose of the Product（產品目的）

下班後買晚餐，除了決定想吃什麼，還要查門市、看菜單、比較價格，並確認是否符合當天的口味、預算與忌口，以及那間店現在有沒有營業。這些資訊分散在不同地方，對已經疲累、想快點決定的人來說，即使查得到，仍要自己整理與取捨。小組七位成員的問卷中，六位在意口味、五位在意價格，開放回答也出現希望更容易決定、反覆確認店家是否營業等經驗（提案書附錄）。

SmartMeal 把當次選餐要看的資訊放進同一次操作：預算、忌口、距離與營業時間由系統先篩選，使用者只要確認系統理解的條件是否正確，再對一份建議決定接受或更換。預期的效益是減少逐筆查找與比較、比較容易選出願意購買的一餐，並能回顧近期的食用與喜好。這項效益是否成立，在比較試用中以選餐時間與是否找到願意購買的一餐檢驗（4.4.1 節的比較試用）。

圖 1 比較現況與 SmartMeal 的選餐方式。

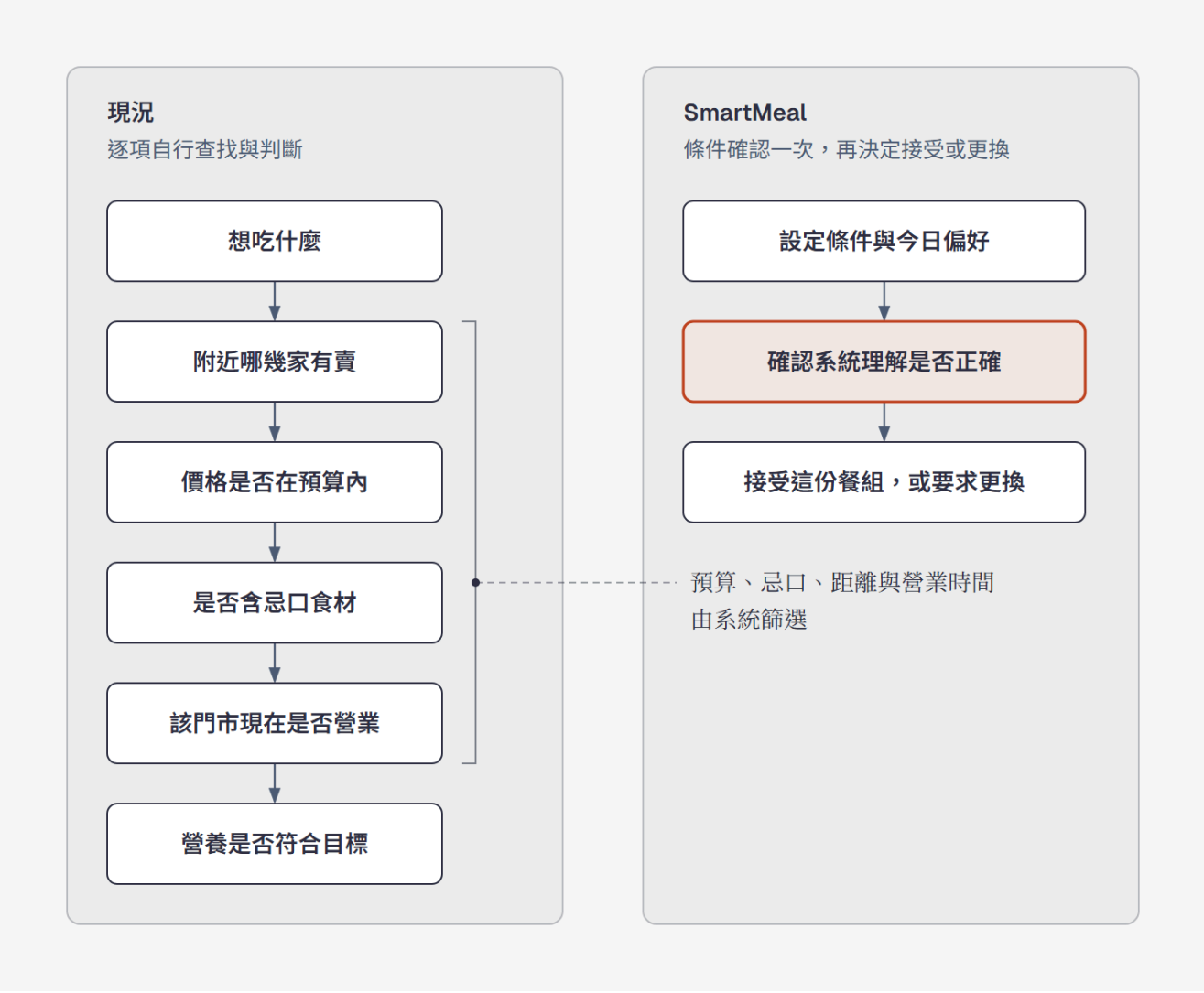


圖 1　兩種選餐方式的比較

使用對象

對象	說明	使用方式
一般使用者	工時長、作息不固定的工作者，下班後自行購餐返家	設定條件、取得建議、留下紀錄
資料維護者	小組成員	整理並匯入門市與餐組資料；一般使用者無法編輯

使用情境

情境	內容	定位
一般時段	傍晚下班後，在地標附近購買晚餐	主要情境
非典型時段	輪班或加班後，於深夜或凌晨購餐；多數店家已打烊	次要情境（決議 R17）。依營業時間篩選的功能仍會製作，規格與展示以一般時段為主

系統提供的三項能力

能力	說明	對應功能
表達當日需求，並確認系統理解正確	使用者以勾選搭配一句文字表達需求；系統整理為條件摘要，經使用者確認後才作為依據	FR-01、FR-11
從附近的餐組中選出一份	系統先依位置、預算、忌口與營業時間排除不符合者；再由 AI 從其餘餐組中選出一份並說明理由；不合意時可以更換	FR-02、FR-03、FR-04、FR-05、FR-08、FR-09、FR-10
記錄並回顧	確認食用後才建立食用紀錄；喜歡與不喜歡另行保存；兩者都可以回顧	FR-06、FR-07

一次選餐的分工

圖 2 把一次選餐的五個步驟（輸入、確認條件、推薦、決定、記錄）放在負責的一方。使用者決定條件與要不要接受，系統檢查限制並複核 AI 的選擇，AI 只負責理解文字、選出一份與撰寫理由。

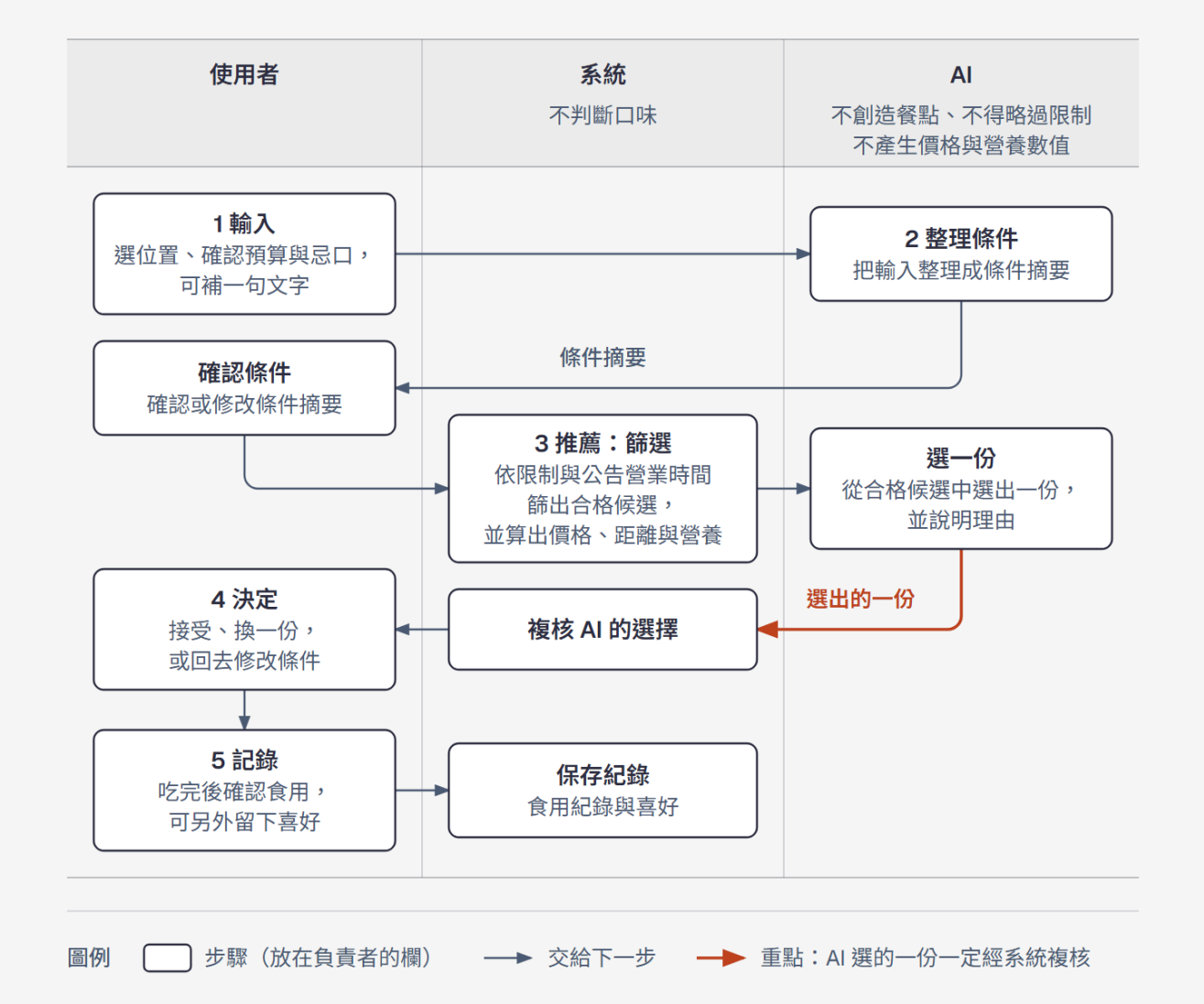


圖 2　一次選餐：使用者、系統與 AI 各做什麼

各步驟的細節見使用流程與各項 FR。

1.3 Product Scope（產品範圍）

範圍

本期範圍

項目	本期範圍
餐次	下班後的一餐，每次推薦一份
推薦單位	餐組：於同一間門市可以買齊、由小組事先整理的固定搭配；單一品項亦視為一份餐組
地區	臺南科學園區及周邊，已完成建檔的門市與地標
位置	使用當次定位或選擇地標；以直線距離判斷遠近，預設一公里，可以調整
時段	依門市的公告營業時間，判斷該時段是否可以購買
資料	由小組人工查核後匯入，每筆記錄來源與查核日期。查不到的營養、主要食材與口味可由 AI 推估，並標示為推估（決議 R15）
營養	提供一般成人的參考值，以及餐組與參考值的比較；不作為篩選條件
紀錄	僅包含在系統內確認食用的餐組

本期不納入的項目

類別	項目	理由
不屬於本案要解決的問題	自行備餐與料理步驟	本案處理的是購買現成餐點
	全天或一週菜單、跨店搭配、動態組餐	屬於多餐規劃，並非重複套用單餐功能即可達成

類別	項目	理由
	自動蒐集全台店家	自動蒐集的資料無法逐筆查核來源與正確性
前提條件目前不存在	即時庫存、臨時公休、提早打烊	需要串接店家系統，目前無法取得
	排隊、等餐與路程時間的預測	沒有即時資料與歷史資料
	依歷史紀錄自動調整推薦	第一版尚未累積紀錄
	系統外的飲食紀錄	無法查核使用者在他處的食用內容
	需要員工身分才能進入的購餐地點	小組無法到場查核
交由外部工具處理	地圖與路線導航	既有的導航工具更為成熟，系統僅提供導航連結
第一版不做	網頁管理後台	資料由小組維護，以檔案匯入（決議 R44）

已知但本期不處理的需求

下列困擾是組員問卷提到的，和即時庫存一樣沒有資料來源；畫面會說明系統不處理，以免使用者誤會。

需求	問卷中的情形	系統的做法
停車是否方便	兩次問卷皆有人提到	不處理；畫面說明距離為直線距離
排隊、售完	有人因此放棄購買	不處理；使用者可以回到系統更換一份
是否順路	首次問卷 7 位中有 4 位在意距離或順路	不處理；路線交由外部導航

需求	問卷中的情形	系統的做法
折扣與即期品	補充問卷 4 位中有 3 位主動提到	不處理；系統顯示的是查核當時的定價

不納入本案的事項

開立醫療飲食處方、判定是否過敏、保證減重或增肌的成效。這三項需要醫療或營養專業資格，並非時間不足，而是不屬於本案的範圍。

假設與相依

基本假設與相依

系統依下列假設設計。假設不成立時，處理方式寫在最右欄。

項目	內容	不成立時的處理
門市與餐組資料	小組可以查到足夠的資料，支援主要情境	依可行性檢查的結論調整範圍
AI 服務	Google Gemini API，使用成員任職公司提供的付費資源（決議 R49）；其餘的技術選型見 4.2.1 節	整理條件改用勾選的口味，選餐改用加權轉盤，系統仍可使用（見 NFR-07）
展示環境	展示地點不在南科，現場定位查不到資料；展示時間也不在晚餐時段	展示時以選擇地標進行；篩選所用的判斷時間於展示與測試時可以指定
資料時效	資料僅反映查核當時的情況	畫面顯示查核日期；每月重新查核一次價格與營業時間（決議 R33）

預期的變化

以下是目前看得到、可能在本期之後發生的變化。設計時先保留這些空間，日後變更時就不必大幅改寫。這一節不是承諾要做的功能；本期的範圍仍以「範圍」一節為準。

預期的變化	為什麼可能發生	設計時保留的空間
門市、餐組、價格與營業時間改變	店家調整菜單與價格，資料只反映查核當時	資料以匯入更新：編號沿用，已不存在的項目標為停用（餐組為停售）而不刪除；每筆保存來源與查核日期（介面契約第 8 節）
地區擴大，新增地標與門市	示範區目前只有 Park17 與新市兩個地標	地標與搜尋距離都是資料與設定值，新增時不改程式
選項清單增加	試用時會出現清單裡沒有的口味與食材	選項存在資料庫；AI 只能使用清單裡的選項，新增選項時不改程式
更換 AI 服務或模型	費用、回應時間或服務條件改變	AI API 獨立成一個部分，後端只依介面契約呼叫；提示詞記錄版本；AI 停用時改用加權轉盤，系統仍可使用（NFR-07）
營養參考改為依個人計算	目前採一般成人的參考值，不需要個人資料（決議 R23）	營養參考值只由一個介面提供（API-03），日後改算法不影響其他功能
取得即時資料，例如庫存、臨時公休與排隊	「本期不納入的項目」與「已知但本期不處理的需求」中的需求確實存在，目前沒有資料來源	是否營業的判斷集中在篩選的其中一關，日後可以加入新的資料來源

預期的變化	為什麼可能發生	設計時保留的空間
依過去的紀錄調整推薦	第一版還沒有累積紀錄（見本期不納入的項目）	食用與喜好分開保存；加權轉盤的權重構想已使用喜好與最近吃過的紀錄（待定事項第 3 項）
新增管理後台，或改在其他環境執行	資料維護的工作增加，或需要多人同時使用	目前以指令匯入、在本機啟動；Laravel 專案與 AI API 分開，金鑰由環境變數提供，換環境時不必改程式

待定事項

#	事項	影響範圍	目前的處理或提議	由誰確定	預計確定
3	加權轉盤的權重數值、幾天內算「最近吃過」	名詞表 T13、NFR-07、FR-03	平常的口味偏好不放進權重（決議 R42）	何宜謙提出，林祐廷協助，小組確認	10/27 例會
12	「經常選擇」的定義	FR-07、API-15	暫為最近 30 天次數最多的 5 份	謝佾陶提議，小組確認	10/27 例會，和第 23 項一起決定

#	事項	影響範圍	目前的處理或提議	由誰確定	預計確定
23	回顧頁的排序、篩選與查詢天數	FR-07、API-13 至 API-15、UC-08	提議可依食用日期或經常選擇排序，依口味與料理類別篩選；天數不設上限，另有「全部」；經常選擇不限 5 份，期間跟著天數走	謝佾陶提議，小組確認	10/27 例會，和第 12 項一起決定
24	新市地標的位置	資料欄位第四節、可行性檢查、畫面草圖	甲：民生路 2 號一帶（約 23.0784, 120.2913）；乙：復興路與富林路一帶。可行性檢查先用甲計算	小組確認	10/27 例會

2 System Requirements（系統需求）

2.1 Functional Requirement（功能需求）

2.1.1 用例

一、參與者

參與者	說明	使用的用例
一般使用者	下班後自行購買晚餐的使用者。	UC-01、02、05、06、07、08。UC-03 與 UC-04 由 UC-05 帶入。
資料維護者	小組成員，以匯入指令更新門市與餐組資料。一般使用者無法編輯資料。	UC-09
AI 模型服務	系統外部的 AI 服務，採用 Google Gemini API（決議 R21）。由系統的 AI API 呼叫，負責把文字整理成條件，以及從合格候選中選出一份。	UC-04、05、06

下列兩項不列入用例圖：

- **外部導航**：系統只提供導航連結，開啟之後由地圖應用程式處理，不再與系統互動。
- **登入**：沒有對應的 FR，所以不列為用例；登入失效時，系統請使用者重新登入（API-18 至 API-20）。

二、用例圖

圖 3 說明 SmartMeal 有哪些參與者，以及各自使用哪些用例。方框是參與者，圓角是用例，外框是系統的邊界。實線表示參與者使用這個用例；虛線箭頭是用例之間的 «include» 與 «extend»。

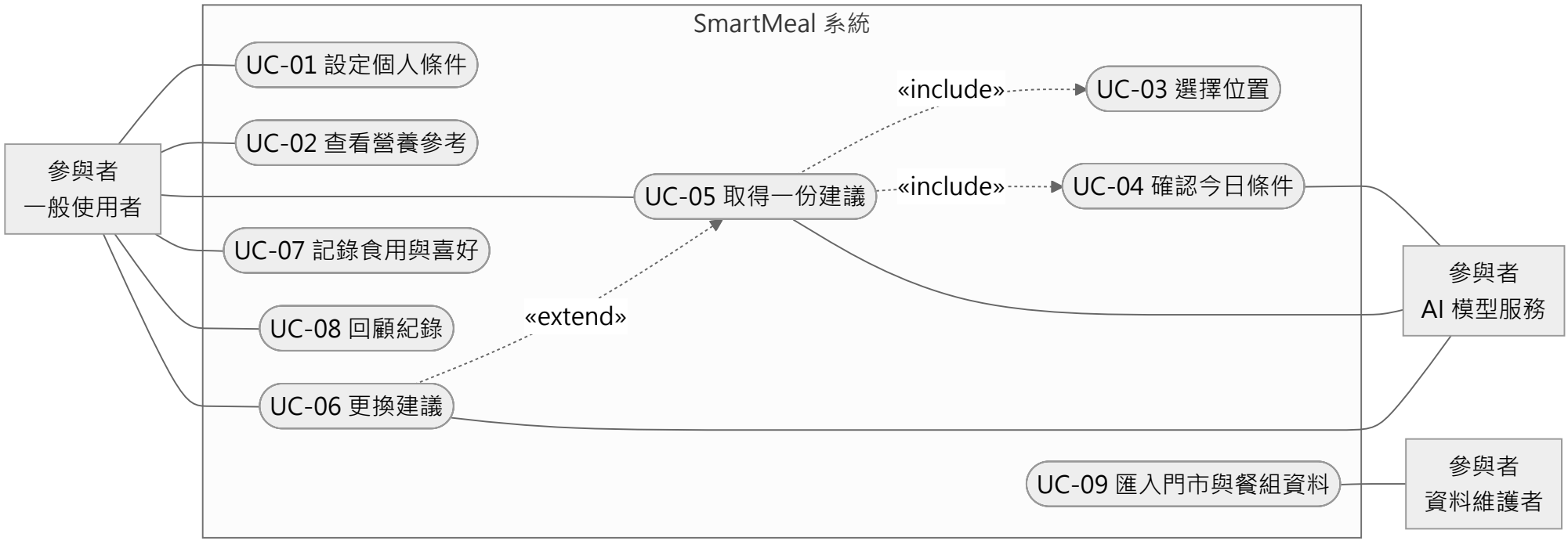


圖 3　SmartMeal 的用例

圖 3 有兩種用例之間的關係。取得一份建議時一定要先選擇位置、確認今日條件，所以 UC-05 以 «include» 指向 UC-03 與 UC-04。更換建議只在使用者不想要目前這一份時才發生，所以 UC-06 以 «extend» 指向 UC-05。

三、用例一覽

用例	主要參與者	對應 FR	使用流程
UC-01 設定個人條件	一般使用者	FR-01	步驟 1 的預設值
UC-02 查看營養參考	一般使用者	FR-02	步驟 3 的營養比較
UC-03 選擇位置	一般使用者	FR-09	步驟 1
UC-04 確認今日條件	一般使用者	FR-11	步驟 1、2，例外 7
UC-05 取得一份建議	一般使用者	FR-03，畫面的資訊另見 FR-04、FR-10	步驟 3、4，例外 1 至 5、8
UC-06 更換建議	一般使用者	FR-05	步驟 4，例外 6
UC-07 記錄食用與喜好	一般使用者	FR-06	步驟 5
UC-08 回顧紀錄	一般使用者	FR-07	—
UC-09 匯入門市與餐組資料	資料維護者	FR-08	—

FR-01 至 FR-11 都至少對應一個用例。

2.1.2 節的步驟 1「輸入」包含選擇位置與填寫條件，在這裡分成 UC-03 與 UC-04 的前兩步。

四、用例描述

各用例的操作步驟寫在對應 FR 的第 2 節，例外的處理寫在第 4 節，整體的走向見 2.1.2 節的兩張流程圖。

用例	目的	前置條件	觸發	後置條件
UC-01 設定個人條件	設定每次選餐都會沿用的條件，之後不需要每次重填。	使用者已經登入。	使用者第一次使用，或打開設定頁。	新的設定已經保存，之後開始的選餐以它作為預設值。
UC-02 查看營養參考	了解系統用來比較營養的參考值是怎麼來的。	使用者已經登入。	使用者想知道營養比較的依據。	沒有資料變更。
UC-03 選擇位置	決定這一次從哪一個地標計算距離。	使用者已經登入，並在 UC-05 開始一次選餐。	一次選餐開始時（UC-05）。	這一次選餐的地標與搜尋範圍已經決定。使用者的座標沒有保存。
UC-04 確認今日條件	讓系統正確理解這一次的條件，經使用者確認之後，才用來篩選與選餐。	這一次選餐的地標已經決定（UC-03）。	地標決定之後（UC-05）。	條件已經確認，這一次選餐的狀態成為「已確認」。當日的條件不會改到個人設定。

用例	目的	前置條件	觸發	後置條件
UC-05 取得一份建議	從附近買得到的餐組中得到一份建議，決定這一餐吃什麼。	使用者已經登入。	使用者開始一次選餐。	使用者接受一份建議，這一次選餐的狀態成為「已接受」。接受不算食用，食用紀錄在 UC-07 另外建立。
UC-06 更換建議	不想要目前這一份時，在同樣的條件下換另一份。	這一次選餐已經提供至少一份建議，而且還沒有接受。	使用者看到一份建議之後選擇換一份（UC-05）。	提供過的每一份建議都留在這一次選餐的紀錄中。
UC-07 記錄食用與喜好	吃完之後留下食用紀錄，也可以表示喜不喜歡，供之後回顧。	使用者已經登入。	使用者吃完之後回到系統。	食用紀錄與喜好分開保存。接受、喜歡、確認食用三者分開記錄。
UC-08 回顧紀錄	回顧自己吃過什麼、喜歡什麼，以及最常選擇的餐組。	使用者已經登入。	使用者打開回顧頁。	沒有資料變更。
UC-09 匯入門市與餐組資料	把查核過的門市、營業時間、餐組、地標與選項資料放進系統。	資料已經在試算表整理好，每一筆都有來源與查核日期。	資料有新增或更新時。	資料版本更新，之後的選餐使用新的資料。已經建立的紀錄保存當時的數值，不受影響。

2.1.2 核心使用流程

一、正常流程

使用者從開啟系統到吃完，一共五步：**輸入、確認條件、推薦、決定、記錄**。

下面以一個情境為例。阿哲在南科工作，傍晚 18:30 在 Park17 附近停好車，要買晚餐回家。他的預算是 150 元，不吃牛肉，今天想換口味。

1. **輸入**（FR-01、09、11）：他選了地標 Park17。預算 150 元、不吃牛肉、一公里內是上次的設定，他直接沿用，另外補了一句「今天想吃辣，不想再吃便當」。
2. **確認條件**（FR-11）：系統列出摘要，內容是預算 150 元、不吃牛肉、一公里內，當日偏好是辣，而「不想再吃便當」需要他決定。他選了「這次不要便當」，然後按下確認。
3. **推薦**（FR-02、03、04、10）：系統給他一份餐組，畫面上有內容、價格、營養、門市、距離與理由。
4. **決定**（FR-05、10）：他覺得可以，按下接受，開啟導航去買。如果不想要，也可以換一份。
5. **記錄**（FR-06）：吃完之後，他按下「我吃了」，另外按了喜歡。

確認之前會先提示的三種情況（意思模糊、文字與勾選矛盾、系統處理不了）寫在 FR-11。條件都在步驟 2 的畫面直接修改；從推薦畫面或例外要改條件時，也回到這個畫面。條件只要修改過，就需要重新確認，確認之後才能取得建議。

兩個不算例外、但畫面需要提醒的地方

- **定位不可用**（步驟 1）：使用者沒有同意定位，或定位失敗時，系統改請他選擇地標，並標示距離從哪個地標計算。
- **食材是推估的**（步驟 3）：有設定忌口而這份餐組的食材是推估的，畫面加上提醒（共同規則第二節）。

二、例外

例外共八種。「沒有候選」分成三種原因、「AI 失敗」分成兩種，因為使用者需要分得出是哪一種。詳細的處理寫在右欄 FR 的第 4 節；每一種之後回到哪一步，見第三節的兩張流程圖。

例外	系統的回應	處理寫在
1　口味不合，提供替代	先說明差異，再給一份並標示「替代建議」；預算、忌口與距離都不放寬	FR-03
2　資料未知	照常給一份，並說明無法確認是否符合	FR-03
3　沒有候選：資料未涵蓋	說明資料尚未涵蓋這個地區，不是附近沒有店	FR-03、FR-09
4　沒有候選：此時段沒有門市營業	說明是時間的緣故；查得到時，一併顯示最近的營業起始時間	FR-03、FR-10
5　沒有候選：限制之下沒有可選的	說明是限制的緣故，不自動放寬，也不指出是哪一項	FR-03
6　候選已全部看過	說明這次已經沒有其他建議；可以接受這一輪看過的其中一份	FR-05
7　AI 失敗：讀不懂文字	保留原本那句話，指出沒有讀懂的段落，請使用者改用勾選	FR-11
8　AI 失敗：選餐失敗	改用加權轉盤抽出一份，並標示「非 AI 所選」	FR-03

定位不可用寫在上一節，不列為例外。營業時間未知的門市不列入篩選，屬於資料的規則（共同規則第二節），使用者不會看到訊息。

三、流程圖

圖 4、圖 5 把前兩節的步驟與例外畫在一起，可以看出每一種情況最後走到哪裡。

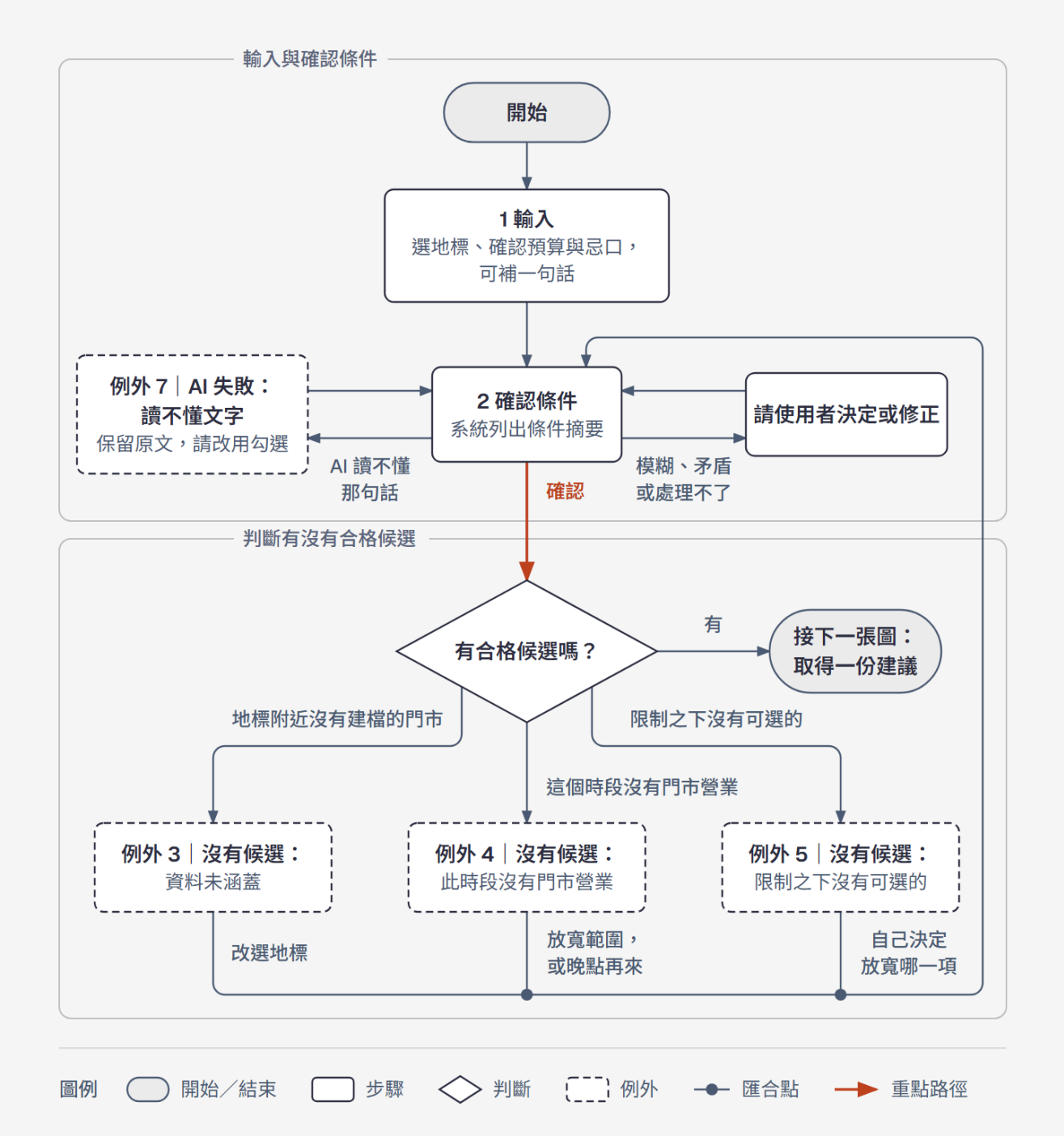


圖 4　從輸入到判斷有沒有合格候選

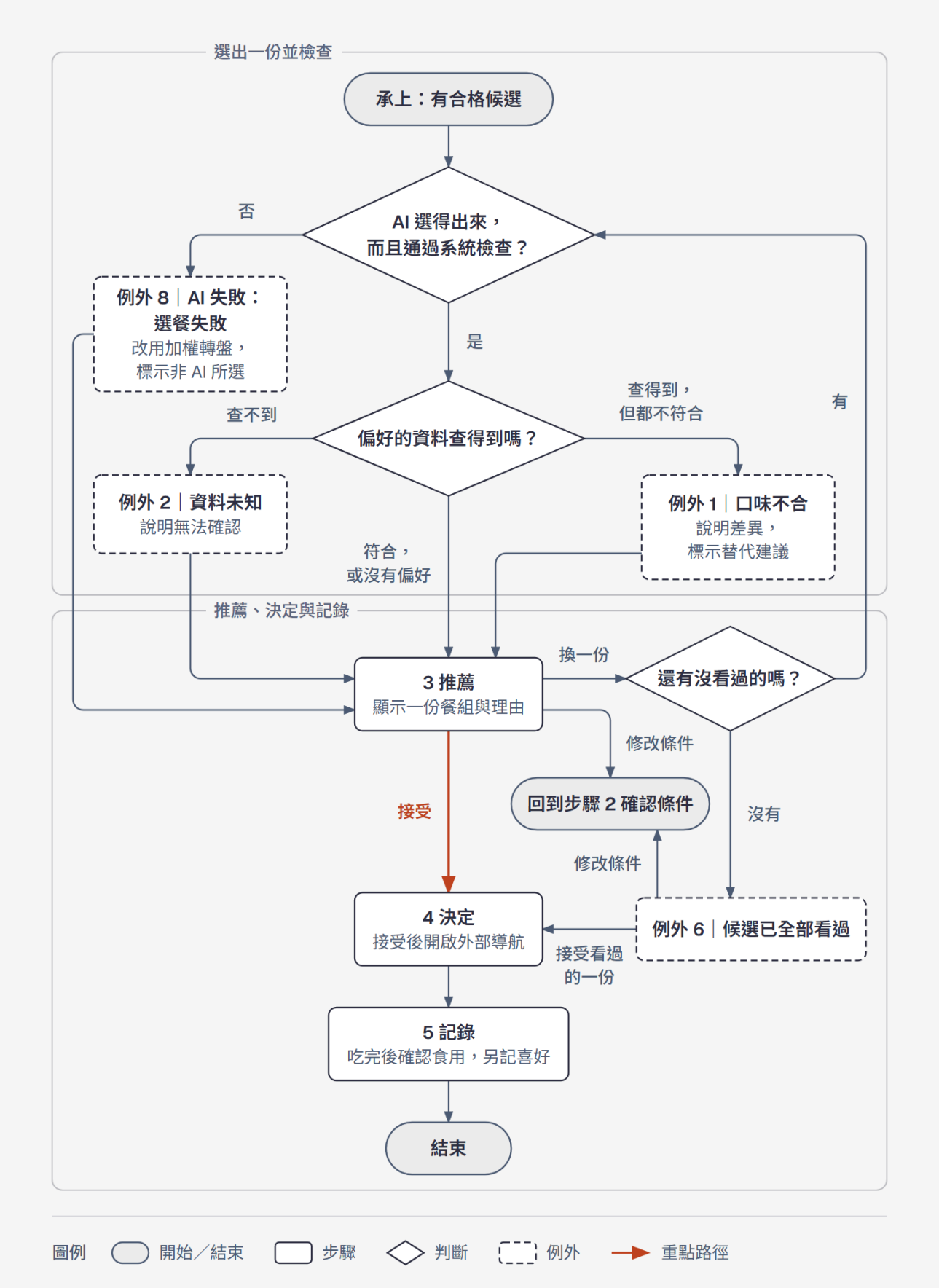

選出一份並檢查
承上：有合格候選
AI 選得出來，
而且通過系統檢查？
否
例外 8｜AI 失敗：
選餐失敗
改用加權轉盤，
標示非 AI 所選
是
偏好的資料查得到嗎？
查不到
查得到，
但都不符合
有
例外 2｜資料未知
說明無法確認
例外 1｜口味不合
說明差異，
標示替代建議
符合，
或沒有偏好
推薦、決定與記錄
3 推薦
顯示一份餐組與理由
換一份
還有沒看過的嗎？
修改條件
回到步驟 2 確認條件
沒有
接受
修改條件
4 決定
接受後開啟外部導航
例外 6｜候選已全部看過
接受看過
的一份
5 記錄
吃完後確認食用，另記喜好
結束
圖例
開始／結束
步驟
判斷
例外
重點路徑

圖 5　從取得建議到記錄

圖 5 菱形的先後代表「哪一種情況先判斷」。一份建議有可能同時是替代建議，又是非 AI 所選，圖上為了容易閱讀，畫成先後兩個判斷：先判斷 AI 選不選得出來，再判斷口味；兩種情況同時發生時，兩種標示都顯示。

2.1.3 FR-01 個人設定

1. 需求摘要

讓使用者設定單餐預算、忌口食材與口味偏好。營養估算採每日參考值，不蒐集個人資料（決議 R23）。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者打開設定頁。	系統顯示目前的設定與可以選擇的選項。
2	使用者修改其中幾項，然後儲存。	系統檢查內容後保存；檢查不通過時，讓使用者回到修改。
A1	第一次使用，還沒有設定預算。	系統只詢問預算一項，其餘可以之後再補（決議 R25）。

圖 6 是上表的流程，檢查不通過時回到步驟 2 修改。

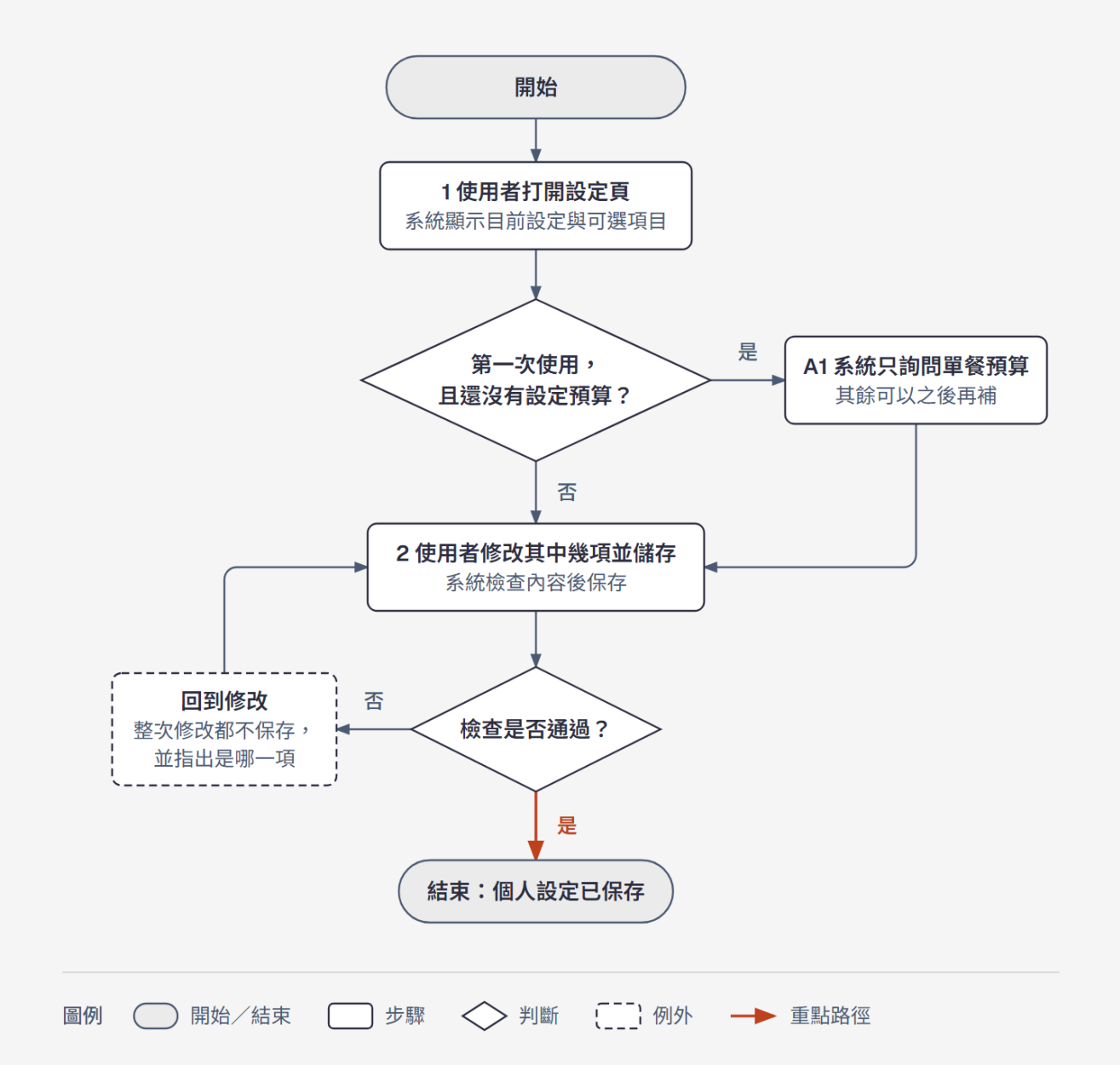


圖 6　個人設定的流程

3. 限制與規則

- 使用者編號為必填欄位，每位使用者只能有一筆個人設定。
- 單餐預算為整數（元）；仍未設定就視為不限，並在條件摘要中註明（決議 R25）。
- 忌口食材為長期設定，使用選項清單中的主要食材。
- 口味偏好為平常的偏好，與當日偏好分開。平常的口味偏好在每一次選餐怎麼使用，見 FR-11（決議 R42）。

- 預設搜尋距離為必填欄位，型別為整數（公尺），預設 1000，使用者可以自行放寬。
- 上次使用的地標以地標編號保存，下次開始選餐時帶出；保存的是地標，不是座標。這個欄位由系統在開始選餐時自動更新，不經由 API-02 修改。
- 是否完成首次設定為必填欄位，型別為是 / 否；沒完成首次設定也要能使用系統。
- 不保存使用者的座標、住家或公司地址。
- 修改設定時只送出要改的項目，其餘維持原值。
- 送出的項目要通過檢查。預算須為 0 以上的整數，留空表示清除預算。忌口的每一項須在選項清單的主要食材內，口味的每一項須在選項清單的口味內。搜尋距離須是範圍選項之一，是否完成首次設定只能是「是」或「否」。
- 接受推薦只代表這一次選餐的決定，不會改變使用者原有的偏好設定。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
輸入不合規	任何一項不符合第 3 節的檢查時，整次修改都不保存，並指出是哪一項。	顯示「{欄位}的內容不符合格式，請修改。」並標出不符合的欄位。

5. 介面契約

這項功能使用 API-01、API-02 與 API-17。

介面	用途	這項功能特有的注意事項
API-17	口味、食材等選項清單與範圍選項	不需要登入。

6. 驗收條件

- ▢ 每位使用者的個人設定只有一筆，且使用者編號為必填欄位。
- ▢ 單餐預算以整數（元）保存。

- ▢ 忌口食材使用選項清單中的主要食材，並作為長期設定保存。
- ▢ 口味偏好保存為平常的偏好，且與當天的偏好分開。
- ▢ 預設搜尋距離為必填欄位，預設值為 1000 公尺，且使用者可以自行放寬。
- ▢ 上次使用的地標以地標編號保存，開始選餐時可以帶出，且不經由 API-02 修改。
- ▢ 是否完成首次設定可以保存是 / 否，且未完成首次設定的使用者仍能使用系統。
- ▢ 設定頁不要求填寫任何個人資料（營養估算採每日參考值）。
- ▢ 系統不保存使用者的座標、住家或公司地址。
- ▢ `budget` 為 0 以上的整數或 `null` 時，API-02 的預算檢查通過；其他不符合格式的值不通過。
- ▢ `avoid_ingredients` 的每一項都在選項清單的主要食材內時，檢查通過；否則檢查不通過。
- ▢ `taste_preferences` 的每一項都在選項清單的口味內時，檢查通過；否則檢查不通過。
- ▢ `radius_m` 為 API-17 提供的範圍選項之一時，檢查通過；否則檢查不通過。
- ▢ `onboarding_done` 為布林值時，檢查通過；否則檢查不通過。
- ▢ API-02 請求只修改有帶入的欄位，未出現的欄位維持原值；檢查未通過時，整次修改都不保存，回應 422 `VALIDATION_FAILED`。
- ▢ 接受推薦後，使用者原有的偏好設定沒有因此改變。
- ▢ 第一次使用且還沒有設定單餐預算時，系統只詢問單餐預算一項，其餘可以之後再補。
- ▢ 單餐預算仍未設定時，視為不限，並在條件摘要中註明。
- ▢ API-17 不需要登入即可取得選項清單。

2.1.4 FR-02 營養參考

1. 需求摘要

以每日參考值說明一餐的營養參考，不需要個人資料（決議 R23）。系統說明這個方法的適用對象與單餐比例，並顯示餐組與參考值的差異。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者在設定頁查看營養參考值。	系統顯示採用的方法、依據的文件、適用對象、單餐占每日的比例，以及每日與單餐的參考值。
2	使用者取得一份建議。	系統顯示這份餐組的六項營養，以及各項占單餐參考值的百分比。
3	使用者查看營養數值的來源。	查核值不另加標示；推估與未知的標示見第 4 節。

圖 7 只畫上表第 2、3 步顯示營養時的判斷。

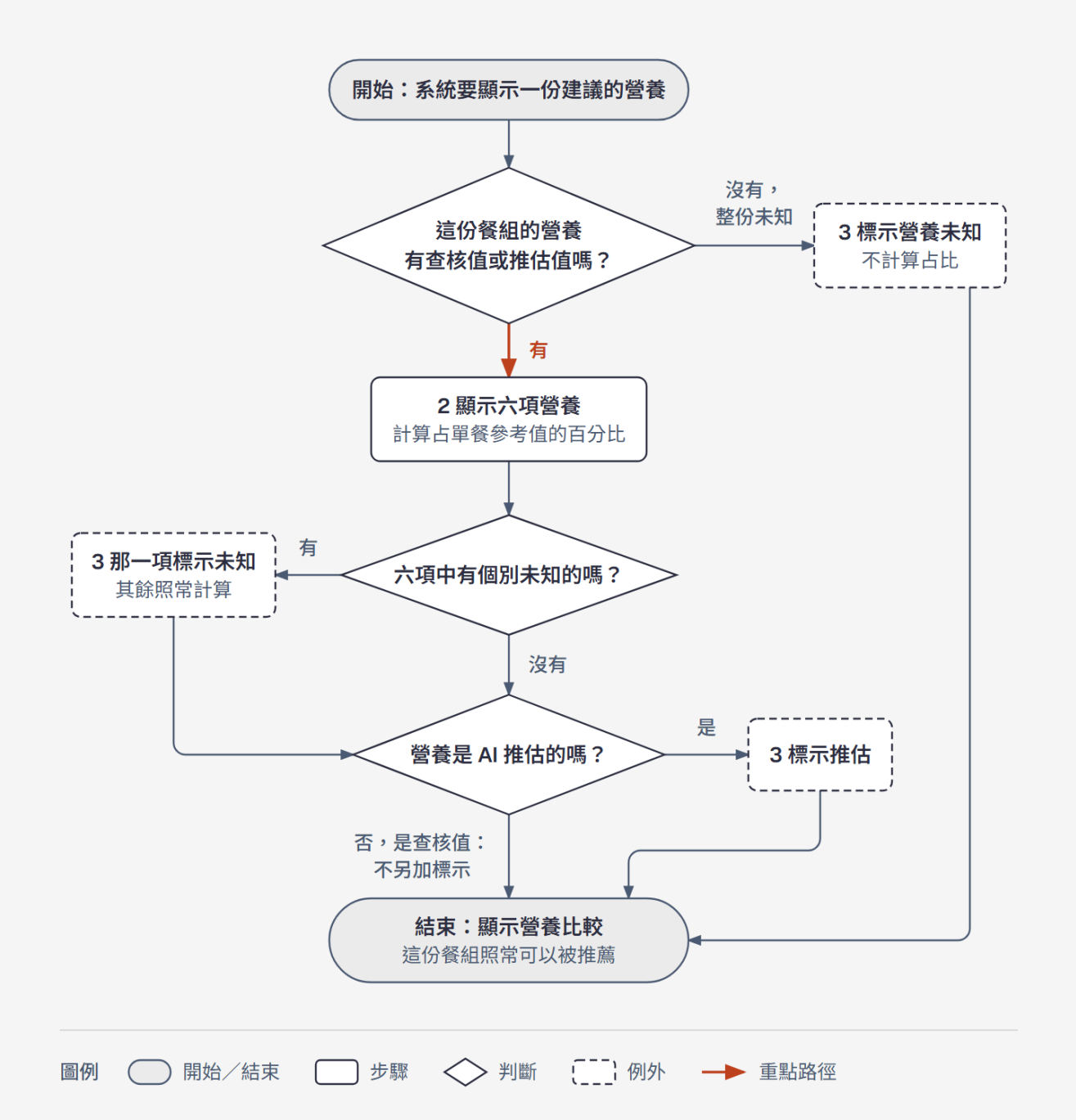


圖 7　營養比較的顯示流程

3. 限制與規則

- 營養參考採衛福部食品藥物管理署「包裝食品營養標示應遵行事項」的每日參考值，所有使用者用同一組數值。每日參考值為熱量 2000 大卡、蛋白質 60 克、脂肪 60 克、飽和脂肪 18 克、碳水化合物 300 克、鈉 2000 毫克。
- 一餐占一天的三分之一，單餐參考值就是每日參考值除以三（決議 R23）。

- 這個方法適用於一般健康成人。孕婦與哺乳期婦女、兒童與青少年、需要控制飲食的病人與運動員不適用，畫面說明數值僅供參考。
- 營養記在餐組層級（決議 R29）。多個品項的合計由資料維護者在查核資料的試算表算好，其中一項的營養未知，合計就記為未知；系統不重算。
- 六項營養可以個別未知。未知的一項不計算占比，其餘照常計算；整份未知與推估的處理見第 4 節。
- 營養只供比較，不作為篩選條件。占比超過 100% 的餐組仍然可以推薦。
- 選餐以當日口味為優先。口味最合意的餐組與營養最接近參考值的餐組不是同一份時，仍依口味推薦，營養的差異據實顯示（FR-03）。
- 系統不提供醫療或營養處方，範圍見 1.3 節。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
資料未知	餐組的營養查不到，AI 也無法推估時，系統不計算占比，也不影響這份餐組被推薦。	標示營養資料未知。不顯示 0，也不顯示百分比。
資料為推估	餐組的營養是 AI 推估時，系統照常計算占比。	標示這是推估值。

5. 介面契約

這項功能使用 API-03 與 API-09。

6. 驗收條件

- ▢ 設定頁看得到方法的名稱、依據的文件、適用對象與單餐比例。
- ▢ 以判讀例子第二節的實算例檢查：蜜汁烤雞堡加薯條加無糖冰紅茶的熱量合計為 842.4 大卡，占單餐參考值的 126%。
- ▢ 餐組的營養為未知時，不顯示數值與百分比；六項中個別未知的一項顯示「未知」，其餘照常計算占比。
- ▢ 營養未知的餐組仍然可以被推薦。

▢ 占比超過 100% 的餐組仍然可以被推薦。

2.1.5 FR-03 單餐推薦

1. 需求摘要

依使用者確認的條件與購餐時段的公告營業時間篩選合格候選，由 AI 從中選出一份符合當日口味的餐組，再由系統複核。合格候選都不符合口味時，另外提供一份替代建議。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者在 FR-11 確認條件後，要求取得一份建議。	讀取本次已確認的條件；條件還沒有確認完成時，請使用者先完成 FR-11。
2	使用者等待推薦。	依預算、忌口、搜尋範圍、購餐時段及本次明確排除條件篩選合格候選，再比對口味、料理類別、品牌及品項等已確認的偏好。
3	使用者查看推薦結果。	有符合偏好的候選時，由 AI 從中選一份並撰寫理由；沒有偏好時，由 AI 從全部合格候選中選一份。系統複核通過後才顯示。
4	合格候選都不符合當日偏好時，使用者查看替代建議。	系統直接提供一份替代建議，做法見第 4 節。
5	沒有合格候選時，使用者查看原因，自己決定要放寬哪一項。	系統依原因分開說明，做法見第 4 節。

步驟	使用者操作	系統反應
6	使用者查看結果與餐點資訊。	AI 選餐失敗時，系統改用加權轉盤抽一份，做法見第 4 節。餐組資訊與營養比較分別依 FR-04、FR-02 顯示。
7	使用者接受建議、修改條件或要求更換餐點。	接受建議時記錄接受結果；修改條件時回到 FR-11；更換餐點依 FR-05 處理。

圖 8 是上表的流程。

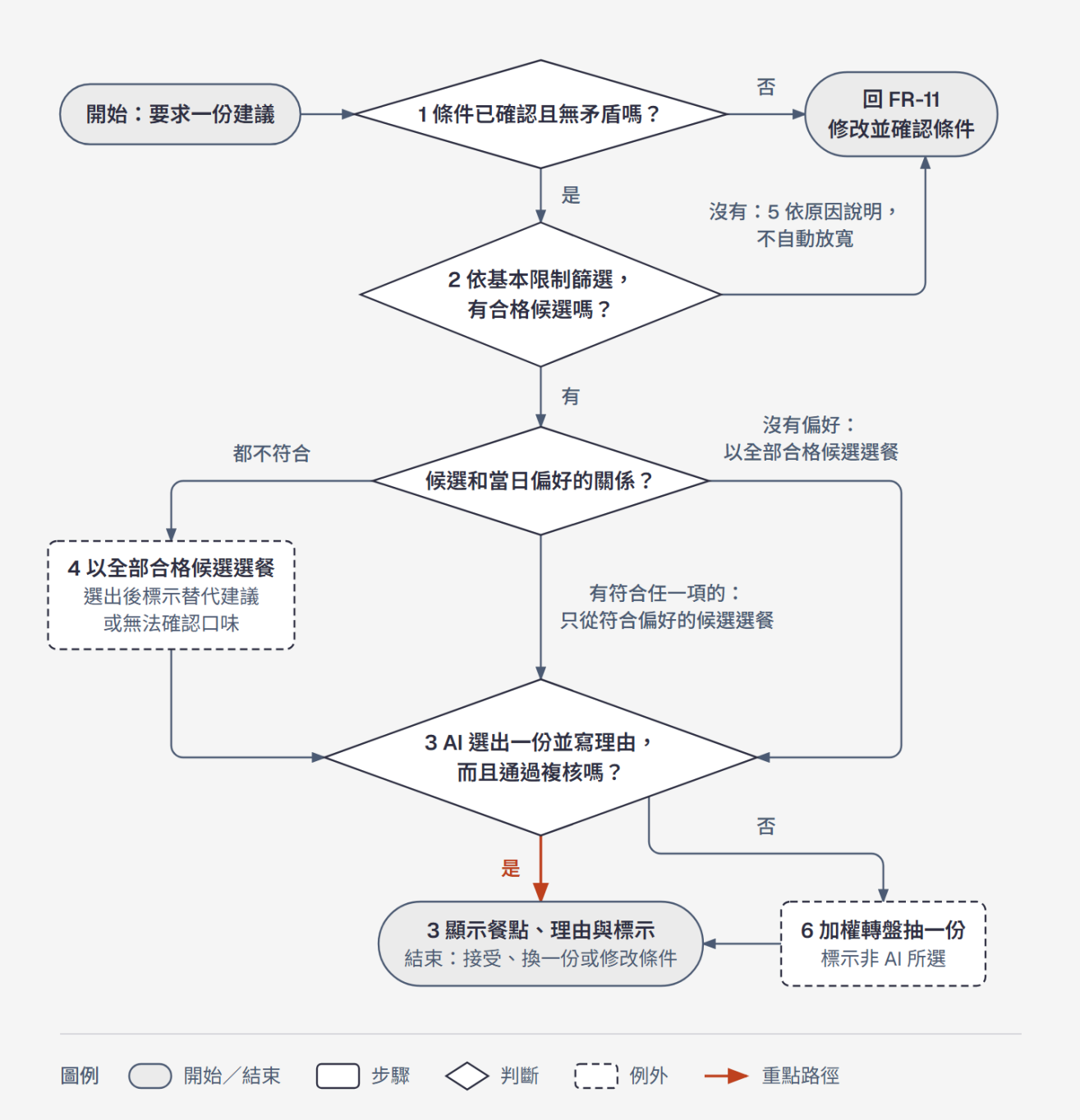


圖 8　單餐推薦流程

3. 限制與規則

- 選餐集合是這一次可以選的合格候選；有符合當日偏好的候選時，只含這些。
- 同時選了多個口味時，合格候選中符合任一項當日偏好的就算相符。
- 這項功能只使用使用者在 FR-11 確認過的條件。
- 共用條件與資料規則依共同規則。搜尋位置與距離依 FR-09，門市與營業資訊依 FR-10。
- 價格等於預算、直線距離等於搜尋距離時都保留，剛好到打烊時間則視為已打烊。
- 傳給 AI 的候選最多 10 份（決議 R39）。加權轉盤不受這個限制，同樣的條件也不要求每次取得相同餐點。
- AI 只能選擇系統提供的候選，不可以新增餐點、變更價格或自行放寬條件。
- 系統複核 AI 選出的餐組是否屬於這一次的選餐集合，並且仍符合已確認的條件。
- 推薦理由必須符合餐組資料與條件比對的結果，不可以把未知的食材、口味或營養寫成已確認的資訊。
- 提供替代建議或沒有合格候選時，系統都不自行提高預算、擴大距離、取消忌口或忽略營業時間。
- 食材依現有標籤比對。有忌口時，主要食材未知的餐組一律排除；AI 推估的食材照常拿來比對（決議 R43）。
- 營養不作為候選篩選或選餐排序條件，計算與標示依 FR-02。
- 未填條件的預設處理依 FR-01、FR-09 及共同規則（決議 R25）。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
資料未知	保留原有的未知標示，依共同規則及選項清單比對。無法確認偏好是否相符時照常提供，並說明資料不足。	標示相關食材、口味或營養未知，不把未知改成確定符合。
口味不合：合格候選都不符合偏好	從全部合格候選直接選一份，說明差異並標示「替代建議」，使用者可以接受、換一份或修改偏好（決議 R47）。這一份與偏好相關的口味或料理類別有一項未知時，改標示「無法確認口味」，不當成確定不符合。	兩種標示的畫面文字見 FR-04 第 4 節。
無符合結果：限制之下沒有可選的	說明是限制的緣故，由使用者決定放寬哪一項，回到 FR-11 修改。	顯示「在目前的條件下沒有可以推薦的餐組。系統不會自動放寬條件，可以自己決定要放寬哪一項。」
無符合結果：此時段沒有門市營業	說明是時間的緣故；查得到時，一併顯示下一次開始營業的時間。	顯示「這個時段附近沒有營業中的收錄門市。」查得到下一次營業的時間時，接著顯示「最近的營業時間從 {時間} 開始。」
無符合結果：資料未涵蓋	說明目前已建檔的資料不涵蓋這個地區，可以改選其他地標。	顯示「這個地區的門市資料還沒有建檔，可以改選一個已建檔的地標。」不宣稱現實中沒有餐廳。

情況	處理方式	畫面呈現
輸入不合規	條件尚未確認、存在矛盾、模糊說法尚未澄清，或修改後尚未重新確認時，交回 FR-11 處理，不產生推薦。	顯示「條件還沒有確認，確認後才能取得建議。」矛盾的項目顯示「你勾選了{勾選的項目}，但文字提到『{詞}』，可以先修正其中一項。」
AI 選餐或系統複核失敗	AI 沒有回應、選了集合外的餐組或沒有通過複核時，改用加權轉盤從同一個選餐集合抽一份，不把失敗當成沒有候選（決議 R18）。	標示「非 AI 所選」，並顯示「這一份不是由 AI 選出，而是由系統從符合條件的餐組中抽出，仍然符合你的預算、忌口與距離。」

5. 介面契約

這項功能使用 API-09、API-10 與 AI-02。

6. 驗收條件

- ▢ 使用者完成 FR-11 條件確認後，系統才開始篩選與推薦。
- ▢ AI 選出的餐組屬於系統提供的選餐集合，且通過系統複核。
- ▢ 有符合偏好的候選時，結果必須來自符合偏好的集合；沒有偏好時，可從全部合格候選選一份。
- ▢ 依判讀例子第四節的預算案例，價格等於上限時保留，超過上限時排除。
- ▢ 依判讀例子第四節的距離案例，使用直線距離判斷，剛好等於搜尋上限時保留，超過時排除。
- ▢ 依判讀例子第四節的營業時間案例，剛好到打烊時間時，不再推薦該門市餐組。
- ▢ 「150 元、不吃牛、想吃辣」而合格候選都不辣時，直接提供一份並標示「替代建議」，說明與「辣」的差異；預算、忌口與距離都沒有放寬（決議 R47）。

- ▢ 「想吃火鍋」而合格候選沒有火鍋時，同樣直接提供一份替代建議；使用者可以換一份或修改偏好。
- ▢ 沒有合格候選時，依原因分開說明，不自動提高預算、擴大範圍或取消忌口。
- ▢ 依現有食材標籤篩選時，資料未知仍保留未知標示，不宣稱已確認不含某項食材。
- ▢ 有忌口時，主要食材來源類型為未知的餐組不會成為候選；AI 推估的食材照常比對（決議 R43）。
- ▢ 條件矛盾、尚未澄清或修改後未重新確認時，不產生推薦。
- ▢ AI 沒有回應、選到集合外的餐組或複核失敗時，改用加權轉盤從同一個選餐集合抽一份，並標示「非 AI 所選」。

2.1.6 FR-04 資訊與推薦理由

1. 需求摘要

顯示餐組內容、份量、價格、營養與資料來源，並說明這份餐組和使用者確認的條件有什麼關係。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者確認條件後，要求取得一份建議。	系統顯示一張建議卡，顯示的內容見第 3 節。
2	使用者查看推薦理由與標示。	系統依第 3 節的規則在建議卡上加上標示。

圖 9 是上表的流程。從回顧頁點開一份餐組時的畫面，寫在 FR-10。

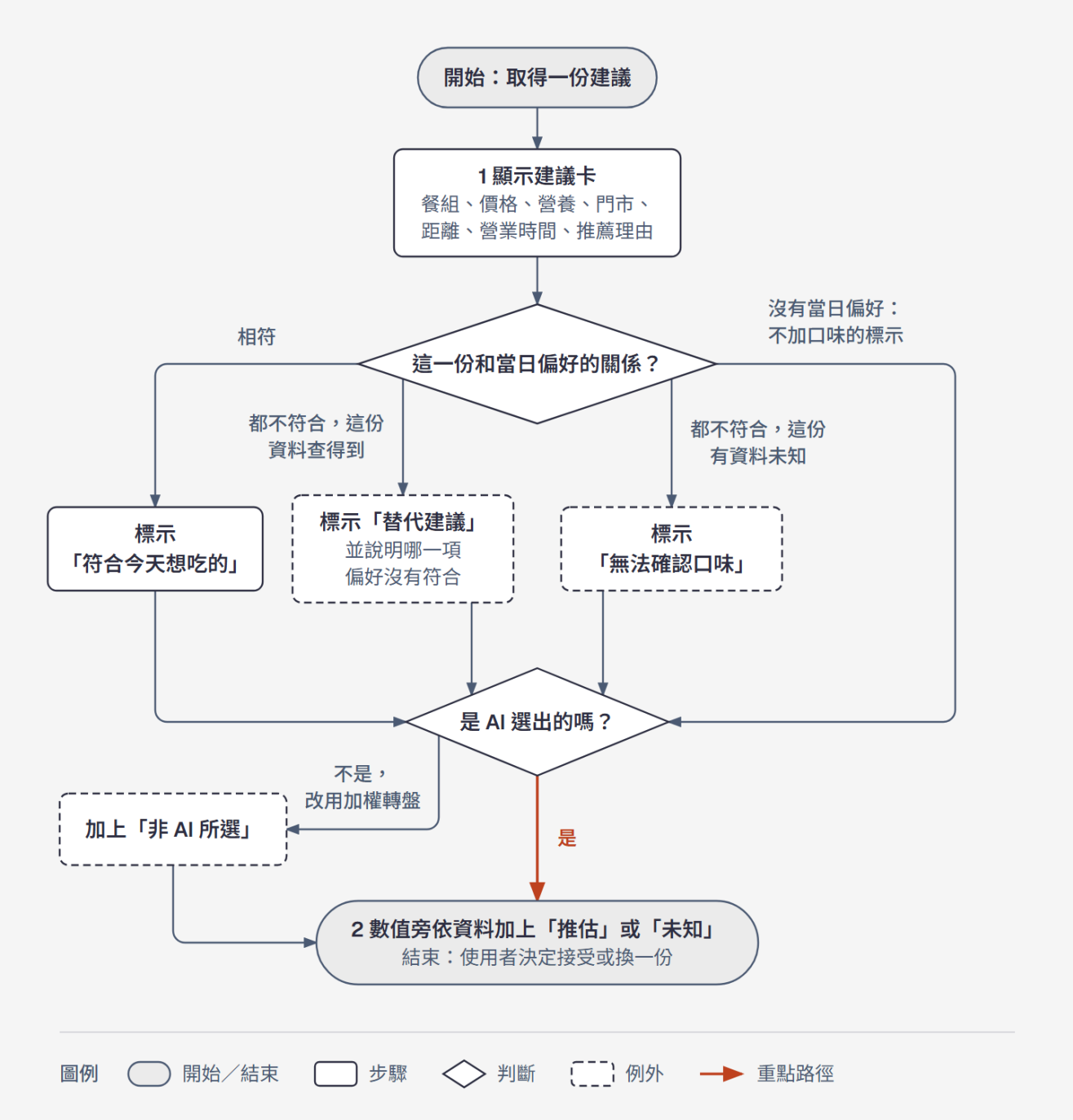


圖 9　建議卡的標示

3. 限制與規則

建議卡要顯示的內容

- 餐組名稱、內含品項與各品項的份量、品項標籤、價格與餐組份量。
- 六項營養，以及各項占單餐參考值的比例；比例的算法見 FR-02。
- 主要食材與口味，以及這些資料的來源類型。

- 門市名稱、地址或位置說明與直線距離；導航連結在接受之後顯示（2.1.2 節的步驟 4）。門市資訊與導航見 FR-10。
- 公告營業時間與查核日期，以及資料來源與查核日期。
- 有來源網址時提供連結，沒有網址時不顯示連結。
- 推薦理由。

數值的來源

- 價格、營養、距離與營業時間都由後端從資料庫取得，不由 AI 產生。
- 怎麼篩選與選出這一份，見 FR-03。

推薦理由

- 不放阿拉伯數字，包括半形與全形的 0 到 9。「一碗」「兩人份」這類中文數字可以出現。
- 不比較價格、熱量與距離，例如「最近」「最便宜」，以免和畫面上的數值不一致。「符合你的預算」這類不含數值的說法可以出現。
- 字數不超過 60 字（決議 R39）。
- 後端檢查字數與阿拉伯數字，其他要求寫在提示詞（AI-02）。

標示

- 依這一份和當日偏好的關係，顯示「符合今天想吃的」「替代建議」或「無法確認口味」其中一個；沒有當日偏好時不顯示。
- 不是 AI 選出的，加上「非 AI 所選」，可以和上一項同時出現，兩個都顯示。
- 營業時間旁寫明來源與查核日期，並註明不保證當下營業，例如「公告營業時間（來源：示範地圖），查核於 10/04，不保證當下營業」。
- 資料來源旁寫明查核日期，例如「資料來源：示範菜單，查核於 10/04」。
- 距離寫明是從哪個地標直線計算，例如「距離 120 公尺（從示範地標直線計算）」。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
資料未知	營養、主要食材或口味查不到時標示「未知」，由 AI 推估的標示「推估」。有設定忌口而主要食材是推估的，加上提醒。	數值的位置改為「未知」，不顯示 0 或百分比；「推估」放在該項旁。忌口的提醒為「這份餐組的食材是推估的，無法保證不含你設定的忌口食材。」
口味不合或未知	標示照第 3 節。顯示「替代建議」時，另外說明哪一項偏好沒有符合。	標示「替代建議」時顯示「附近沒有還沒看過、又符合『{偏好}』的餐組，這一份是符合其他條件的替代建議。」標示「無法確認口味」時顯示「目前的資料無法確認這份餐組是否符合『{偏好}』，這一份仍然符合你的預算與忌口。」
輸入不合規	AI 寫的推薦理由缺少、不是文字、是空的、太長或含有阿拉伯數字時，保留 AI 選出的餐組，理由改用固定句型，不標示「非 AI 所選」。	理由顯示「這份餐組符合你設定的條件。」

5. 介面契約

這項功能使用 API-09 與 AI-02。

介面	用途	這項功能特有的注意事項
AI-02	從候選中選出一份，並撰寫理由	不傳送價格、營養與距離給 AI。

6. 驗收條件

- ▢ 建議卡顯示餐組名稱、內含品項與份量、價格、六項營養與各項占單餐參考值的比例、門市、直線距離、公告營業時間與查核日期、資料來源與推薦理由。
- ▢ 畫面上的價格、營養與距離和資料庫的數值一致，不是 AI 產生的。
- ▢ 營養、主要食材或口味是 AI 推估時，旁邊顯示「推估」。
- ▢ 有設定忌口、而主要食材是 AI 推估時，顯示「這份餐組的食材是推估的，無法保證不含你設定的忌口食材。」
- ▢ 有來源網址時提供連結，沒有網址時不顯示連結。
- ▢ `match` 為 `matched`、`alternative`、`taste_unknown` 時，分別顯示「符合今天想吃的」「替代建議」「無法確認口味」；為 `no_preference` 時不顯示口味的標示。
- ▢ 顯示「替代建議」時，畫面說明哪一項偏好沒有符合。
- ▢ `selected_by` 為 `fallback` 時顯示「非 AI 所選」，為 `ai` 時不顯示。
- ▢ 推薦理由不含半形或全形的阿拉伯數字。
- ▢ 推薦理由不比較價格、熱量與距離。
- ▢ 推薦理由的字數不超過 `reason_max_chars`。
- ▢ 推薦理由不合規時，保留 AI 選出的餐組，理由改為「這份餐組符合你設定的條件。」，而且不顯示「非 AI 所選」。

2.1.7 FR-05 更換推薦

1. 需求摘要

使用者要求更換時，系統沿用原本的條件，改提供這一輪還沒有出現過的餐組；已經沒有其他餐組時，明確告訴使用者。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者看到一份建議之後，選擇換一份。	系統沿用這次已經確認的條件，不需要重新確認。
2	使用者等待新的建議。	系統從合格候選中排除這一輪已經提供過的餐組，再提供一份，並顯示內容與理由。
3	使用者可以繼續更換，也可以接受其中一份。	每更換一次，系統就把那一份記為已經提供過。接受之後的處理見 FR-03。
4	合格的餐組都看過之後，使用者再選擇換一份。	系統說明這次已經沒有其他建議，做法見第 4 節。

圖 10 是上表的流程：再換一份時回到步驟 1，接受或修改條件（回到 FR-11）時結束。

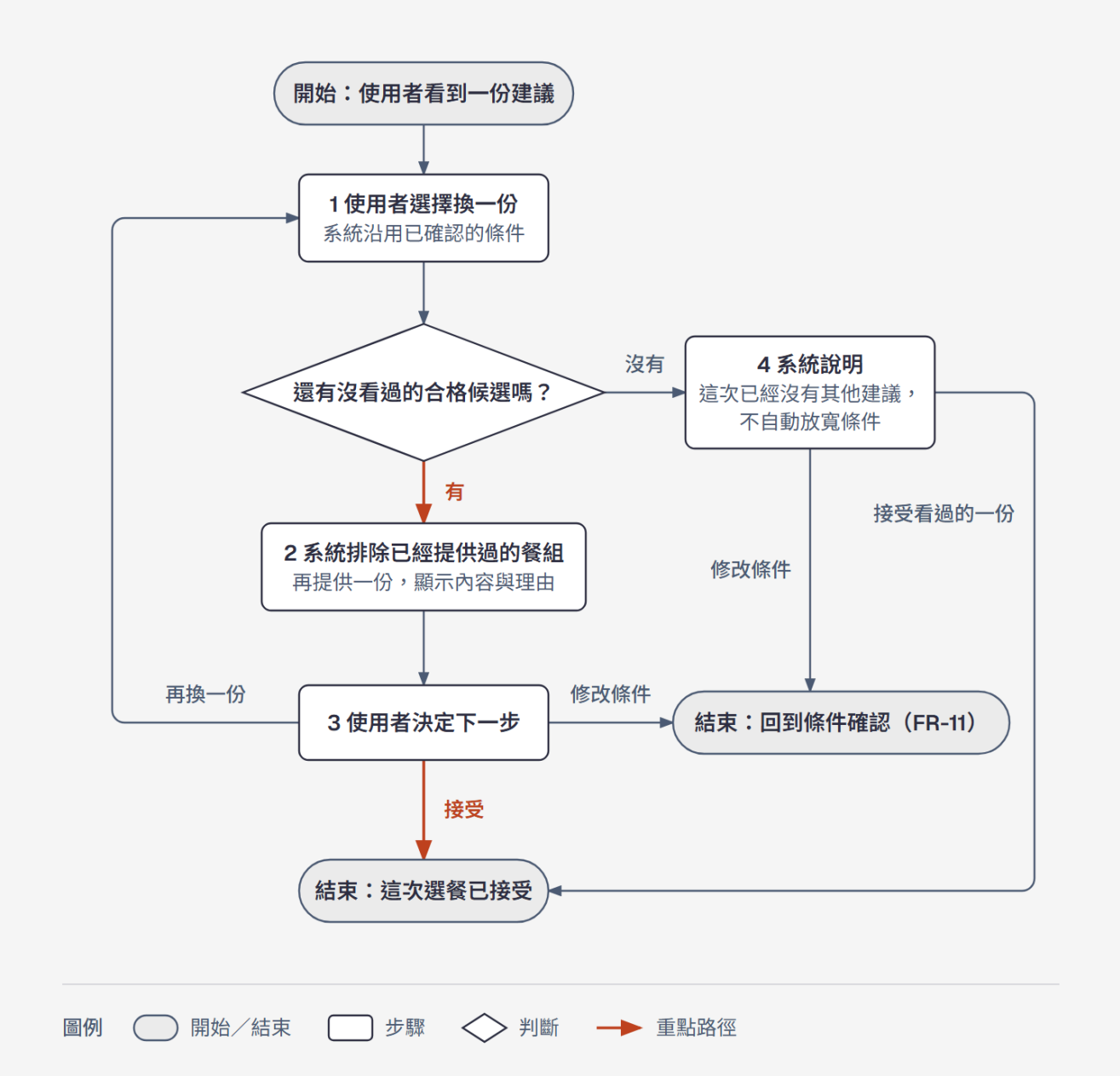


圖 10　更換推薦的流程

3. 限制與規則

- 更換時預算、忌口、距離與本次排除都不放寬，檢查的方式見共同規則第三節。
- 使用者修改條件之後就不算更換，需要在 FR-11 重新確認。這時開始新的一輪，之前提供過的餐組可以再出現，修改之前的建議則不能再接受。
- 更換得到的每一份，選出與檢查的方式都和 FR-03 相同。
- 更換沒有次數的上限，直到合格的餐組都看過為止。

- 使用者接受之後，這次選餐就結束，不能再更換。接受之後到店買不到時，回到首頁重新開始一次選餐（決議 R27）。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
無符合結果	合格的餐組都已經看過。系統說明這次已經沒有其他建議，讓使用者修改條件，或接受這一輪看過的其中一份。	顯示「這次符合條件的餐組都已經看過了。可以從看過的裡面選一份，或修改條件再找一次。」
輸入不合規	條件還沒有確認，或這次選餐已經接受時要求更換，系統不提供建議。	條件還沒有確認時顯示「條件還沒有確認，確認後才能取得建議。」已經接受時顯示「這次選餐已經結束，可以開始新的一次。」

5. 介面契約

這項功能使用 API-09 與 API-10。

6. 驗收條件

- ▢ 有三份合格候選時，連續更換兩次，三次看到的餐組都不相同。
- ▢ 更換前後，條件摘要的內容沒有改變，系統也沒有要求重新確認。
- ▢ 更換得到的每一份都沒有超出預算、不含忌口食材、在搜尋範圍內，也不在本次排除之內。
- ▢ 合格的餐組都看過之後再更換，系統說明已經沒有其他建議，而且訊息與「限制之下沒有可選的」不同。
- ▢ 合格的餐組都看過之後，系統沒有自動放寬任何一項條件。
- ▢ 修改條件之後，需要重新確認才能取得建議；先前看過的餐組可以再次出現。

- [ ] 接受之後再要求更換，系統不提供建議，並說明這次選餐已經結束（決議 R27）。

2.1.8 FR-06 食用與喜好紀錄

1. 需求摘要

使用者確認食用後，系統才建立食用紀錄。喜歡與不喜歡另外保存，兩者分開統計。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者打開這一次接受的建議。	畫面提供確認食用的入口，以及喜歡與不喜歡。
2	使用者確認已經食用。	系統建立一筆食用紀錄，並保存當時的價格與營養。
3	使用者另外選擇喜歡或不喜歡。	系統另外保存喜好，與食用紀錄分開。
A1	使用者沒有確認食用，只想留下喜好。	系統不建立食用紀錄，使用者可以繼續選擇喜歡或不喜歡。
A2	使用者事後補記，將食用時間改成比送出時更早的時間。	系統以使用者填寫的時間建立食用紀錄。
A3	使用者對同一份餐組改變喜好。	系統以新的選擇取代原本的喜好。
A4	使用者在回顧頁直接記錄吃了一份餐組。	系統建立食用紀錄，不帶建議編號，保存當下的餐組資料。
A5	使用者在回顧頁取消一筆食用紀錄或喜好。	系統把那一筆標成已取消，不刪除（決議 R28）。

圖 11 是上表的流程，含 A1 到 A4；A5 的取消畫在第 3 節的圖 12。

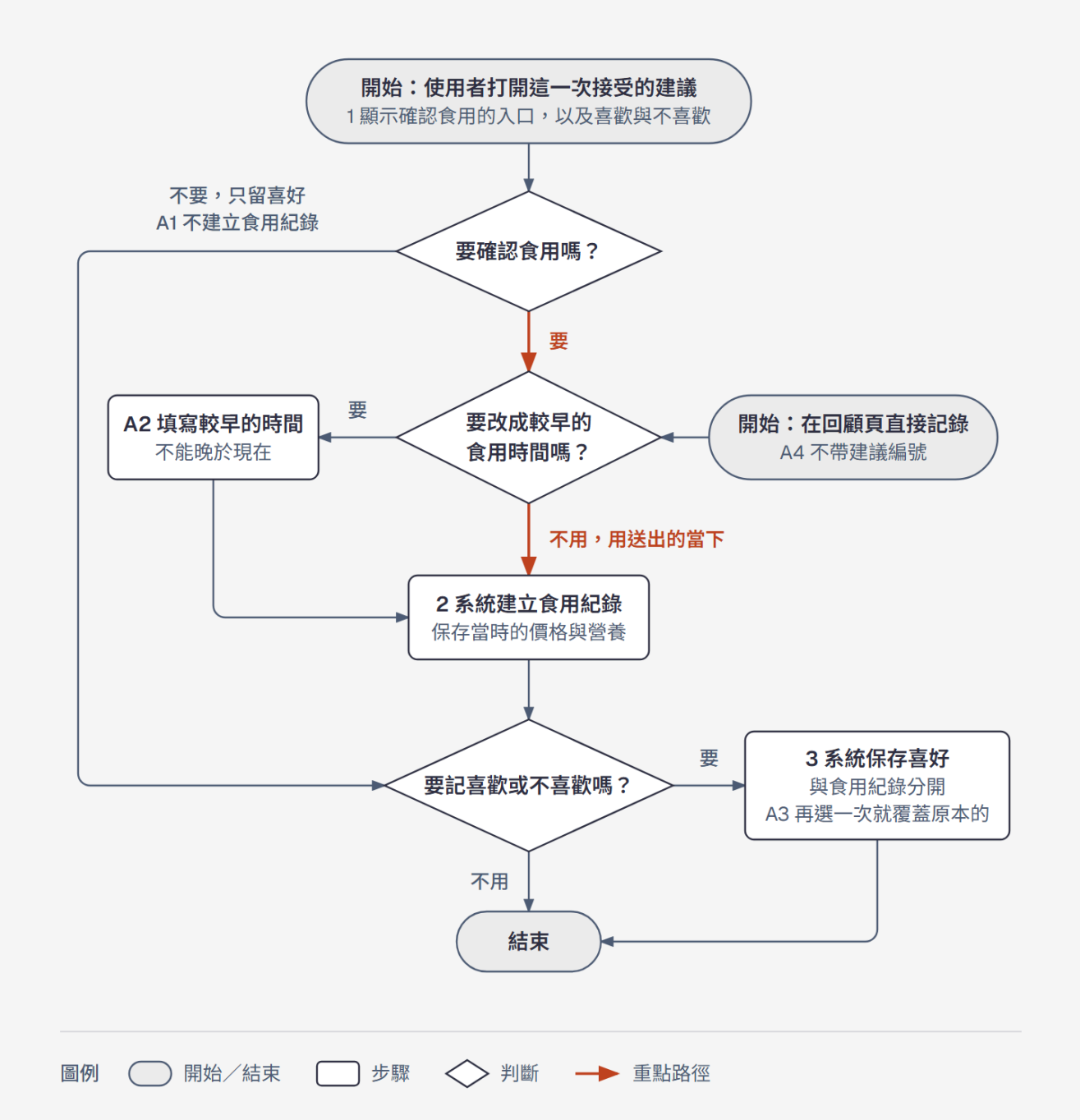


圖 11　食用與喜好紀錄流程

3. 限制與規則

圖 12 畫出食用紀錄與喜好紀錄各自會經過的狀態，以及讓狀態改變的操作（決議 R28）。兩種紀錄互不相連，記錄喜好不會建立食用紀錄。

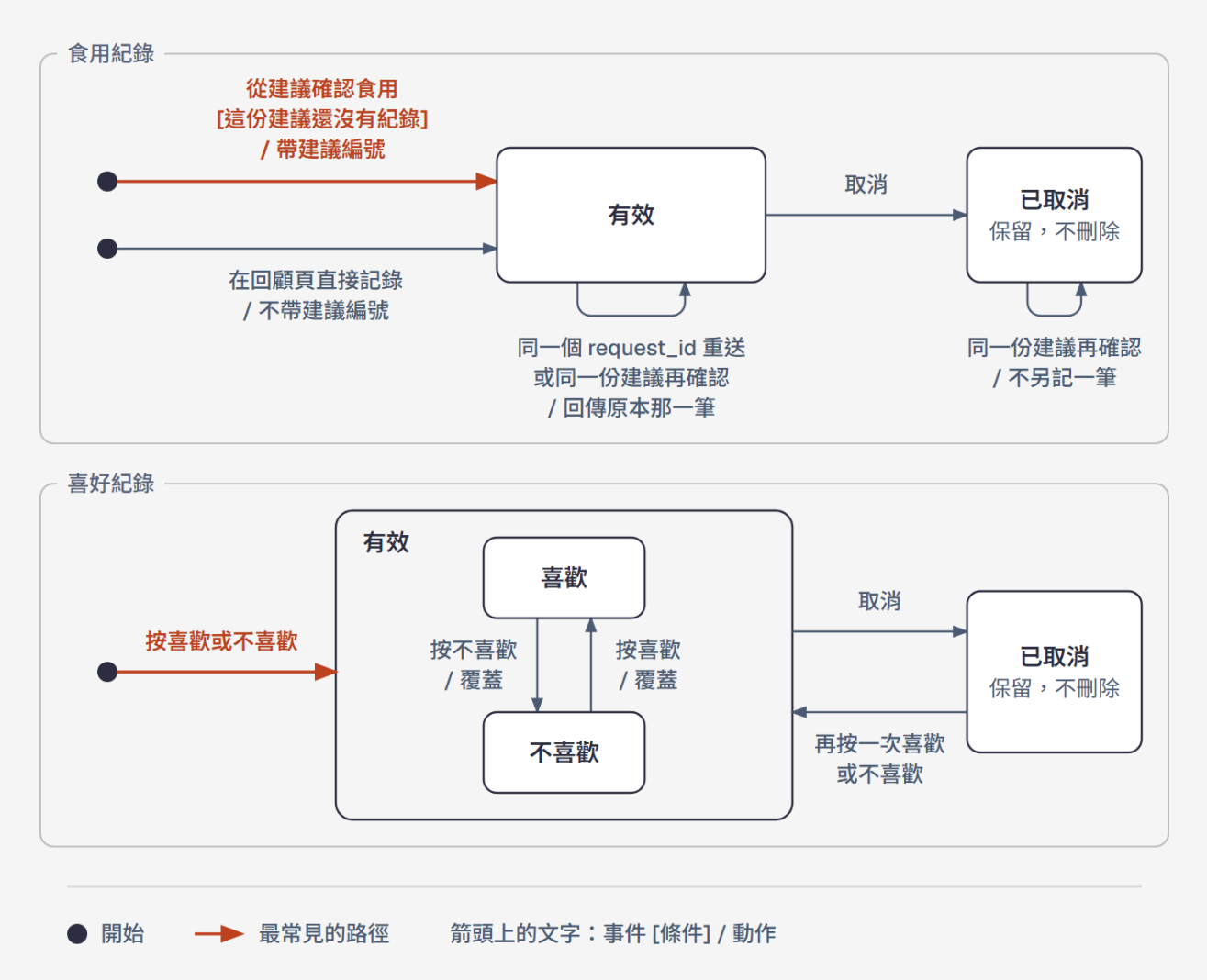


圖 12　食用紀錄與喜好的狀態

圖上看不到的規則如下。

- 每按一次確認算一次操作；同一次按下確認，因網路重送多次時只記一筆。
- 帶的建議和餐組對不上時，不接受這次請求。
- 食用時間預設為送出的當下，可以事後補記較早的時間，但不可以晚於現在。按下確認的時間另記為建立時間。
- 食用紀錄保存當時的價格、營養與營養的來源類型。有建議編號時，複製那份建議保存的數值；沒有時，取當下的餐組資料。
- 一位使用者對一份餐組最多只有一筆喜好紀錄，並記下最後一次修改的時間。

4. 例外情況

情況	處理方式	畫面呈現
資料未知	餐組的營養是未知時，食用紀錄照樣建立，營養記為未知。	營養的位置顯示「未知」，不顯示 0。
輸入不合規	補記的食用時間晚於現在時，不接受這次請求，並說明原因。	食用時間不能晚於現在，請修改。
重複送出	同一次按下確認重複送出時只算一筆，回傳原本的那一筆。再按一次確認而沒有帶建議編號時，不論是否同一天，都另記一筆。	畫面和第一次送出時相同。

5. 介面契約

這項功能使用 API-11、API-12、API-21 與 API-22。

6. 驗收條件

食用紀錄

- ▢ 使用者確認食用後才建立食用紀錄；只打開或接受建議時不建立。
- ▢ 從建議確認食用時，食用紀錄帶有建議編號；從回顧頁直接記錄時沒有建議編號。
- ▢ 同一份建議已經有食用紀錄時，再送出確認食用不新增，回傳原本那一筆；原紀錄已取消時，也不會從同一份建議再記一筆。
- ▢ 同一位使用者用相同的 `request_id` 送出多次，只建立一筆，回傳原本那一筆。
- ▢ 新的確認食用操作使用新的 `request_id`；沒有帶建議編號時另記一筆，同一天也可以。
- ▢ 食用時間預設為送出的當下；補記較早的時間可以保存。

- ▢ 食用時間晚於現在時，API-11 回應 422 `VALIDATION_FAILED`（`fields` 為 `eaten_at`），畫面顯示「食用時間不能晚於現在，請修改。」
- ▢ 有建議編號時，保存那份建議的價格與營養；沒有時，保存當下的餐組資料；回顧顯示保存的內容。
- ▢ 餐組營養未知時，仍建立食用紀錄，營養記為未知。
- ▢ `recommendation_id` 和 `meal_set_id` 不一致時，API-11 不接受這次請求。

喜好紀錄

- ▢ 選擇喜歡或不喜歡後，建立或更新喜好紀錄，並記下最後一次修改的時間。
- ▢ 同一位使用者對同一份餐組最多一筆；再次送出不同的選擇時覆蓋原本的，不新增第二筆。
- ▢ 只記錄喜好不會建立食用紀錄；喜好與食用分開統計。

取消（決議 R28）

- ▢ 食用紀錄取消後標記為已取消，資料仍保留，不刪除。
- ▢ 食用紀錄取消後，不能從同一份建議再記一筆；從回顧頁可以另外記錄。
- ▢ 喜好紀錄取消後標記為已取消；再按一次喜歡或不喜歡時改回有效。

2.1.9 FR-07 紀錄回顧

1. 需求摘要

提供食用清單、喜好清單與經常選擇的餐組等摘要，讓使用者回顧自己的選擇。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者開啟回顧頁。	系統載入回顧頁，摘要預設統計最近 30 天。

步驟	使用者操作	系統反應
2	使用者等待查詢結果。	系統依目前設定的天數、排序與篩選條件，查詢使用者本人的歷史紀錄。
3	使用者查看結果。	系統依目前的排序與篩選條件顯示紀錄，並標示查詢期間。
3a	查詢期間內沒有紀錄，或篩選後沒有符合的項目。	系統說明沒有可顯示的紀錄及原因，使用者可以繼續調整條件。
4a	使用者選擇排序標籤。	系統更新排序條件，回到步驟 2 重新查詢。
4b	使用者選擇篩選條件。	系統更新篩選條件，回到步驟 2 重新查詢。
4c	使用者調整查詢天數。	系統更新查詢期間，回到步驟 2 重新查詢。
5	使用者離開回顧頁。	系統結束本次回顧。

圖 13 是上表的流程，4a 至 4c 更新條件後都回到步驟 2 重新查詢。

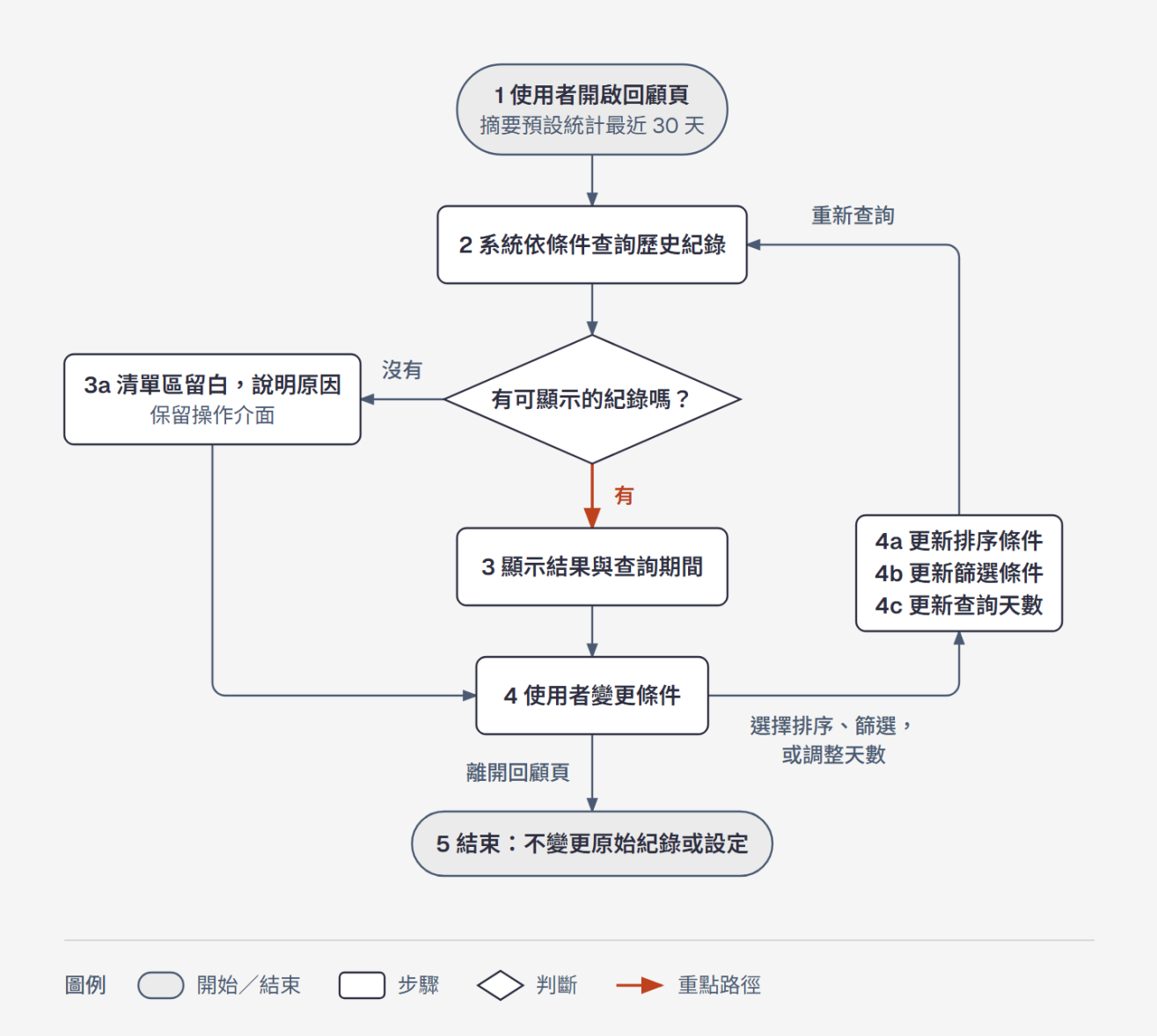


圖 13　紀錄回顧的操作流程

3. 限制與規則

已確定的規則

- 食用次數以使用者已確認的食用紀錄計算，同一份餐組在不同次食用時分別計算。紀錄怎麼建立依 FR-06。
- 已取消的食用紀錄與喜好紀錄不列出，也不計入次數與數量（決議 R28）。取消的規則見 FR-06。
- 食用次數、喜歡數量與不喜歡數量各自計算、分別標示，不互相混算。
- 食用清單與喜好清單是資料種類的區分，不限定畫面配置。

- 喜好以使用者對這份餐組最後保存的選擇為準。
- 畫面標示實際的查詢期間，日期與時間以臺灣時間為準。
- 食用清單預設依食用時間由新到舊排列。
- 排序、篩選與統計涵蓋所選期間內全部符合的紀錄，不只計算畫面已載入的一頁。
- 食用紀錄顯示建立時保存的價格與營養，不用餐組目前的資料覆蓋，未知或推估的標示也照樣保留。
- 查詢、排序、篩選與離開回顧頁只改變這次看到的內容，不新增或修改食用紀錄、喜好紀錄與個人設定。歷史條件也不會自動帶入下一次選餐，或用來調整推薦。

待定的提議

清單的查詢天數、排序與篩選還沒有定案，下列是目前的提議，將在 1.3 節待定事項第 12、23 項決定。

- 清單預設查詢最近 30 天，使用者可以改成任意正整數天數，不設上限。
- 另有「全部」，涵蓋本人所有的歷史紀錄，畫面標示「全部」。
- 食用紀錄依食用時間判定是否在期間內。
- 排序提供「食用日期」與「經常選擇」兩種，預設為食用日期。
- 經常選擇按餐組彙總所選期間內的食用次數，由多到少排列，列出所有符合條件的餐組，不限 5 份。
- 經常選擇的期間跟著查詢天數走，選「全部」時使用所有歷史食用紀錄。
- 篩選可以依口味與料理類別，選項由 API-17 取得；喜歡 / 不喜歡為固定過濾器。分類未知的紀錄依第 4 節處理。

有限天數的起迄時間、同次數時的排列、多個篩選的組合、分類採用哪個時點的資料，以及喜好紀錄依哪個時間算進期間，和第 23 項一起決定。

4. 例外情況

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
資料未知：歷史數值缺漏	食用紀錄沒有保存價格、營養或它們的來源資訊。	保留可以取得的歷史資訊；缺漏的欄位不補成零，也不用餐組目前的數值取代。	缺漏的數值標示「未知」或「未保存」；已保存的推估來源仍標示「推估」，不冒充查核值。
資料未知：分類資訊不足	回顧紀錄對應的口味或料理類別資料未知或未保存。	沒有指定這個分類條件時保留紀錄。指定時只列出可以確認符合的紀錄；分類未知的不列入這次結果，但不當成不符合，也不刪除或修改原始紀錄。	沒有篩選這個分類時標示「分類未知」；篩選時提示「部分紀錄的分類未知，未列入本次篩選結果」。
無符合結果：期間內沒有紀錄	查詢成功，只套用本人與時間範圍、還沒有套用分類或喜好篩選時，這段期間就沒有紀錄；「全部」模式則是本人沒有任何歷史紀錄。	不顯示虛構的紀錄，保留期間、排序與篩選的操作，不自動擴大期間。只有某一類紀錄是空的時，那一類的數量顯示為零，其他種類符合條件的紀錄照常列出。	沒有任何食用紀錄時，顯示「還沒有食用紀錄。吃完之後確認食用，就會記在這裡。」摘要期間內沒有時，顯示「最近 {天數} 天沒有食用紀錄。」

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
無符合結果：篩選後沒有項目	所選期間（或「全部」歷史）原本有紀錄，但套用分類或喜好篩選後沒有可列出的項目。	保留目前的條件，由使用者自己調整，不自動取消篩選或放寬天數。有分類未知的紀錄沒有列入時一併說明，以免把未知當成已知不符合。	喜歡或不喜歡的篩選沒有結果時，顯示「沒有標記為「{喜歡或不喜歡}」的餐組。」清單區留白，仍可以操作篩選與查詢期間。
輸入不合規：查詢條件無效	非「全部」模式下的天數不是正整數，或排序、篩選值不受支援。	不用無效的條件更新結果，保留其他已輸入的條件，請使用者修正。	在對應的控制項旁提示修正；保留上一次成功的結果時，標示這是上一次成功查詢的結果。
紀錄連到的餐組已停售或門市已停用	紀錄對應的餐組已停售，或它所屬的門市已停用。	保留歷史紀錄與當時數值，不因目前狀態改變而刪除紀錄。餐組停售與門市停用以同一個狀態表示，不推測是哪一種原因。	標示「已停售」，並保留當時的價格與營養；不表示目前仍可以用這個價格購買。
查詢失敗	網路中斷、請求逾時或服務錯誤，無法取得某一清單或摘要。	保留查詢條件並提供重試，不把失敗當成空清單或零筆。已成功載入的區塊可以繼續顯示，並標示失敗的區塊。	顯示「系統發生問題，請稍後再試。」，和沒有紀錄的文字不同。保留舊結果時，標示尚未更新。

5. 介面契約

這項功能使用 API-13 至 API-15，篩選的選項由 API-17 提供。下表依第 3 節的提議，列出這三個介面要提供的內容。

介面	用途	這項功能特有的注意事項
API-13	取得本人的食用紀錄	依查詢期間（含「全部」）與分類、喜好篩選回傳，統計範圍與 API-15 相同。回應區分期間內原本沒有紀錄與篩選後沒有項目，並指出有分類未知的紀錄沒有列入。
API-14	取得本人的餐組喜好	依查詢期間（含「全部」）與分類篩選回傳。喜好不是分數，不提供喜好程度的排序。
API-15	取得統計數量與經常選擇的餐組	依查詢期間（含「全部」）與篩選條件統計，經常選擇的餐組不限 5 份。

6. 驗收條件

標「（待定）」的條件依第 3 節「待定的提議」，尚待 1.3 節待定事項第 12、23 項決定。

- ▢ **預設查詢**：已登入使用者開啟回顧頁時，摘要預設統計最近 30 天、清單依食用時間由新到舊排列（清單的查詢天數待定）；畫面標示實際查詢期間，日期與時間以臺灣時間呈現。
- ▢ **調整期間**：可指定超過 30 天的正整數天數，不設天數上限；修改後，紀錄與經常選擇統計均依新期間重新查詢，期間外的食用紀錄不納入計數。（待定）
- ▢ **全部模式**：選擇「全部」時，取消時間範圍限制並保留其他有效篩選條件，畫面標示「全部」；未加其他篩選時，可查看本人的所有歷史紀錄及其統計。（待定）
- ▢ **統計數值**：食用次數、喜歡數量與不喜歡數量分別計算並清楚標示，不互相混算；不要求分成不同頁面、分頁或清單區塊。所選期間沒有食用紀錄但有符合條件的喜好紀錄時，食用次數為零，喜好紀錄仍可呈現。

- ▢ **食用計數依據**：回顧的食用次數與 FR-06 已建立且符合查詢條件的食用紀錄筆數一致；只接受建議、瀏覽或喜好紀錄不計為食用。既有資料中同餐組有多次食用紀錄時，正確累計各筆，不自行按餐組去重為一次。
- ▢ **最新喜好**：同一餐組的喜好由喜歡改為不喜歡後，回顧依最後保存的選擇顯示與計數，不會同時列為喜歡與不喜歡，也不累計歷次點選次數。
- ▢ **已取消的紀錄**：在 FR-06 取消一筆食用紀錄或喜好後，回顧的清單不再列出那一筆，食用次數、喜歡與不喜歡數量和經常選擇的次數都不算進去（決議 R28）。
- ▢ **經常選擇排序**：可從「食用日期」切換至「經常選擇」；依所選期間及適用篩選條件，按餐組彙總食用次數並由多到少排列，顯示各餐組的次數。切回食用日期時，恢復逐筆食用紀錄的時間排序。（待定）
- ▢ **篩選選項**：口味與料理類別等選項使用 API-17 回傳的固定用詞；喜歡 / 不喜歡為固定過濾器。分別套用時，只顯示可確認符合該條件的資料，不提供喜好程度分數排序。（待定）
- ▢ **篩選無結果**：期間內原本有紀錄、套用篩選後無項目時，喜歡或不喜歡的篩選顯示訊息與標示第三節的文字，分類篩選的文字隨第 23 項決定；若有未知分類紀錄未列入，同時顯示提醒。所有空狀態均保留期間、排序與篩選操作，不自動放寬期間或移除條件。
- ▢ **無效輸入**：非「全部」模式下，零、負數及非整數天數，以及不受支援的排序或篩選值，均不作為有效條件更新結果；畫面指出需修正的項目並保留其他條件。舊結果若保留，須標示仍屬於上次成功查詢，不能當成新查詢結果。
- ▢ **歷史數值**：修改餐組目前的價格或營養後，既有食用紀錄仍顯示當時保存的數值。歷史資料缺漏時標示未知或未保存，不補成零、不以目前值取代；既有 AI 推估來源仍可辨識。
- ▢ **停售與停用**：餐組停售或門市停用後，既有紀錄與符合條件的食用次數仍可回顧，並標示「已停售」；不憑統一狀態值推測具體原因，也不把歷史售價當成目前可購買價格。
- ▢ **查詢失敗與重試**：網路中斷、逾時或服務錯誤時，保留條件、顯示載入失敗與重試入口，不顯示成尚無紀錄或零筆。若僅部分資料失敗，已成功資料仍可呈現，失敗或尚未更新的內容清楚標示；重試成功後更新對應內容。

- ▢ **僅供回顧**：完成查詢、排序、篩選、換頁及離開回顧頁後，食用紀錄、喜好紀錄與個人設定均未改動，歷史條件也未被自動帶入新推薦。

2.1.10 FR-08 資料維護

1. 需求摘要

由本小組維護門市、餐組、份量、價格、營養、食材、口味分類與公告營業時間等資料。

2. 使用者操作

使用者是資料維護者（小組成員）。

步驟	使用者操作	系統反應
1	資料維護者在查核資料的試算表新增或修改資料，匯出選項、門市、營業時段、餐組與地標五份匯入表格，放進 `data/`。	系統尚未參與。
2	資料維護者執行匯入指令。	依選項、門市、營業時段、餐組、地標的順序讀取五份表格。哪些情況不開始匯入，見第 3 節。
3	等待匯入完成。	逐列檢查，通過的資料列照編號匯入，未通過的不匯入；檢查的順序見第 4 節的圖 15。
4	等待匯入完成。	這次沒有匯入的既有項目，依第 3 節改標停用或停售。

步驟	使用者操作	系統反應
5	資料維護者查看匯入結果。	輸出匯入的筆數、未匯入的資料列與原因，以及新的資料版本。有未匯入的資料列時，資料維護者修正試算表後回到步驟 1。
A1	資料維護者每月重新查核價格與營業時間，並更新查核日期（第 3 節）。	流程同步驟 1 至 5。

圖 14 是上表的流程；表格讀不到時修正後回到步驟 2，有未匯入的資料列時回到步驟 1。

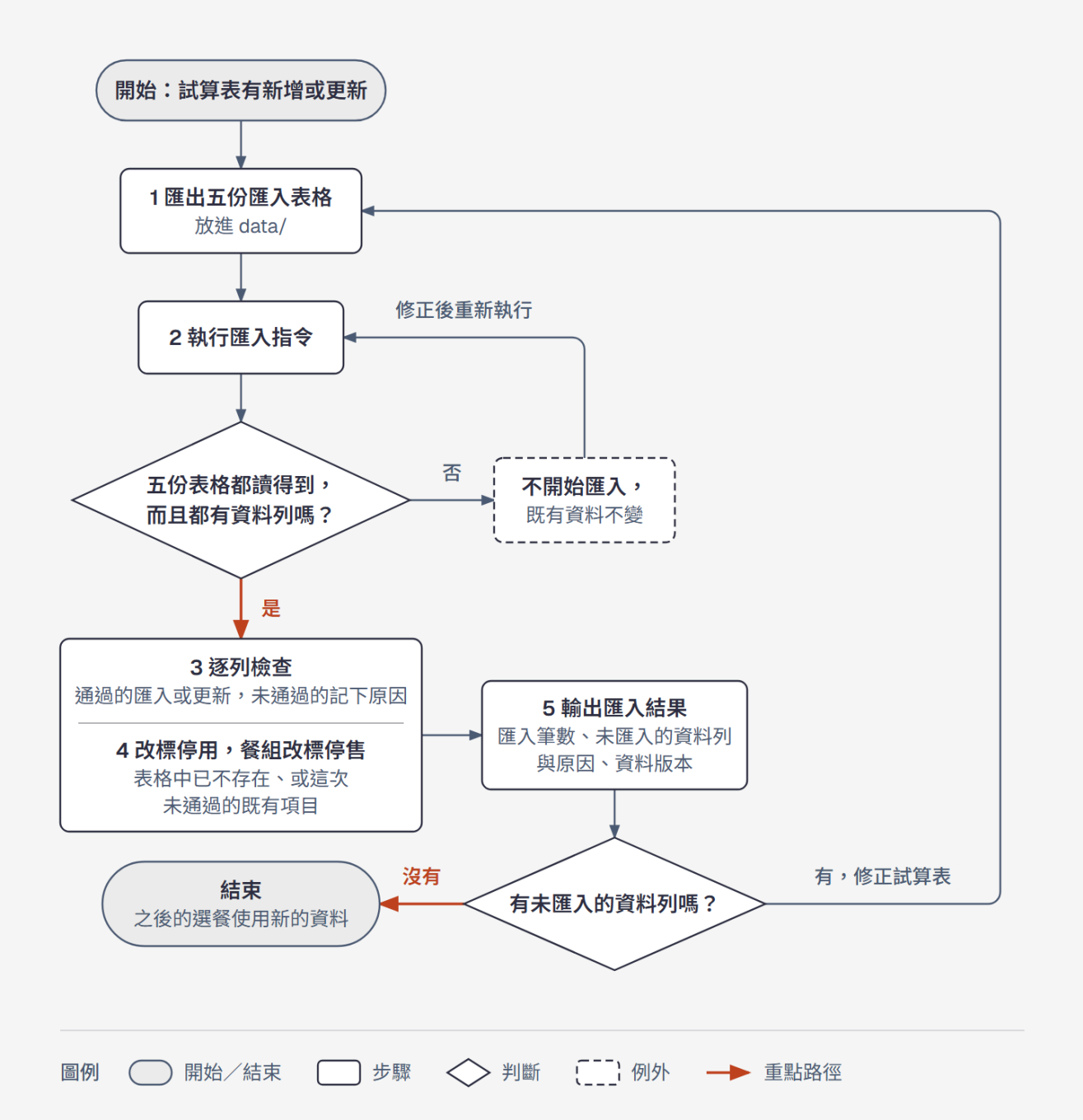


圖 14　資料匯入的流程

3. 限制與規則

- 第一版不提供網頁管理介面，一般使用者無法編輯資料（決議 R44）。
- 單一品項（一個便當、一碗麵）也算一份餐組（決議 R14）。
- 每一列須有編號與名稱等必要資料；門市與餐組還須有來源與查核日期，餐組另須有價格。缺少必要資料或格式錯誤的資料列不匯入，並列出原因（決議 R34）。檢查的項目與結果見第 4 節的圖 15。

- 價格記整數元，營養記整份餐組的量。
- 口味、料理類別、主要食材、品牌與品項標籤須使用選項清單中的有效用詞。系統不自行新增選項，也不猜測替代的用詞。
- 選項在查核資料的試算表維護，隨匯入寫入。試算表中已移除或標為停用的用詞改標停用，不刪除。
- 門市與餐組須逐筆記錄來源、來源種類與查核日期，餐組不直接沿用門市的來源。
- 營養、主要食材與口味的推估在資料整理時完成，系統執行選餐時不推估資料（決議 R15）。
- 推估的值須記錄推估模型、推估日期與檢查者代號（追溯資訊）。缺少時補齊，不可以把來源類型改成查核來通過檢查。
- 資料維護者每月重新查核一次價格與營業時間，並記錄查核日期供畫面顯示（決議 R33）。過期的資料以畫面上的查核日期提醒使用者，不因過期而自動停用或停售。
- 營業時間以公告資料為準。結束時間早於開始時間表示跨午夜，24 小時營業記成 00:00–24:00。
- 營業時間沒有填寫或格式不符時記為未知，不以其他門市的時間補足，門市與餐組照常匯入。
- 門市、餐組與地標的編號不重複使用，重新匯入時沿用原編號，更新同一筆資料。
- 既有的項目在這次的表格中已經沒有，或這一次沒有通過檢查時，門市與地標改標停用，餐組改標停售，不保留舊值繼續推薦。
- 停用與停售都不刪除：這些資料不再出現在推薦與選擇畫面，既有建議、食用與喜好紀錄仍可追溯。
- 五份表格中有任何一份缺少、無法讀取或沒有任何資料列時，不開始匯入，既有資料與狀態都不變，以免把既有資料全部改標停用。

4. 例外情況

圖 15 說明匯入時每一列依序檢查哪些項目，以及每一種情況的結果。

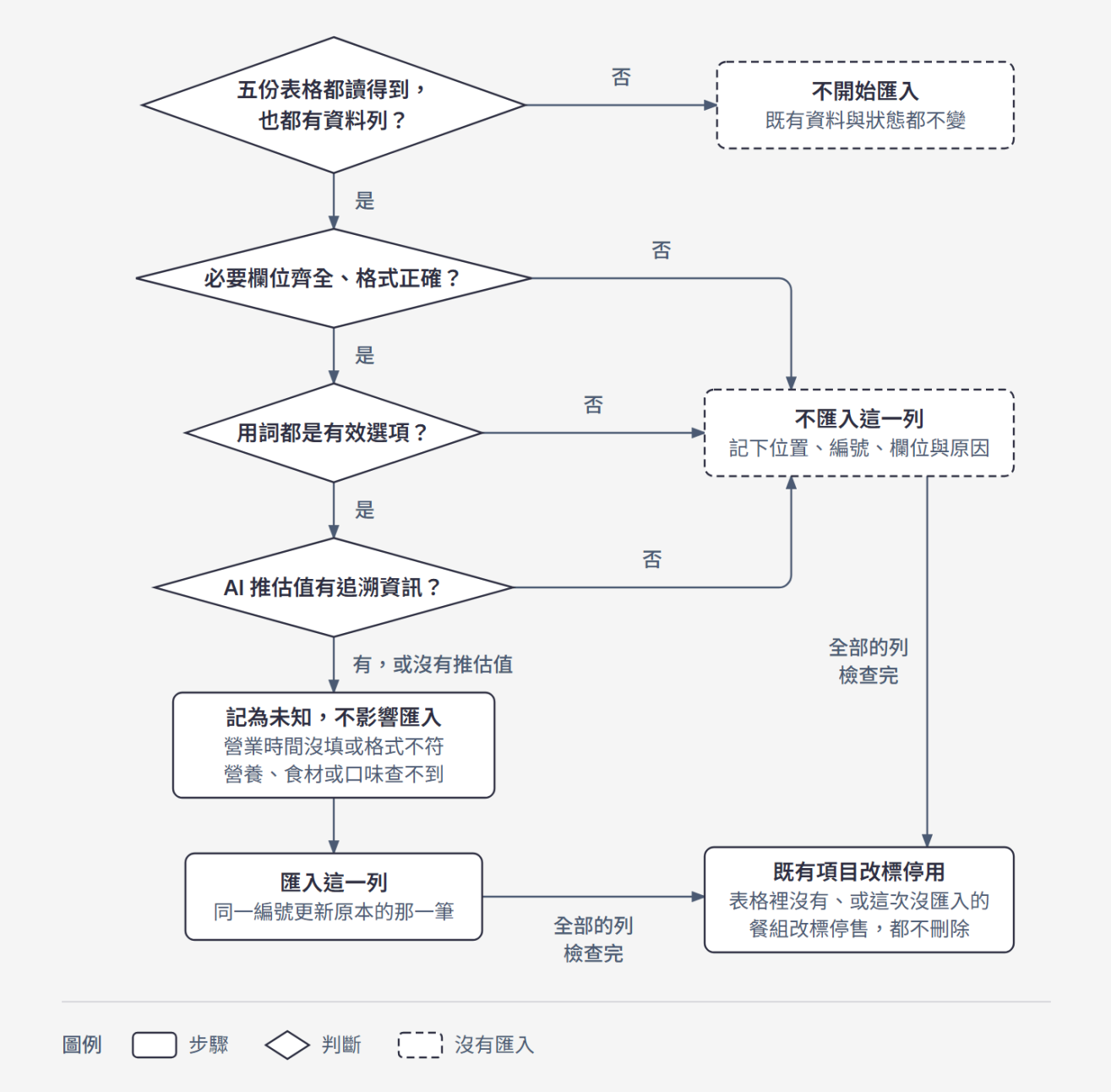


圖 15　匯入時每一列的檢查

匯入結果對各種情況的寫法如下。

情況	指令輸出
表格缺少、無法讀取或沒有資料列	指出是哪一份表格與原因，並說明尚未執行匯入。
必要欄位缺漏或格式錯誤	列出資料列位置、可辨識的編號、錯誤欄位與原因。

情況	指令輸出
用詞不在選項清單內，或是已停用的選項	列出對應的資料列與無效用詞，提示「請使用選項清單中的有效用詞」。
推估值缺少追溯資訊	列出缺少追溯資訊的資料列與欄位，提示「請補齊 AI 推估的模型、日期與檢查者代號」。
營業時間沒有填寫或格式不符	顯示「營業時間未知，不納入時段篩選的推薦」；格式不符時另列出門市編號與原因，不報成整間門市沒有匯入。
沒有任何資料列通過檢查	明確顯示「本次匯入 0 筆」，並列出改標停用或停售的既有項目，不以整批成功概括結果。

5. 介面契約

這項功能使用匯入指令。

6. 驗收條件

- ▢ 五份表格依序匯入後，通過檢查的選項、門市、營業時段、餐組與地標都可以查到，欄位與試算表一致；輸出列出匯入筆數與新的資料版本。
- ▢ 缺少必要資料（例如價格、來源或查核日期，見資料欄位第二、三節）的資料列不匯入，輸出指出資料列位置、編號與原因（決議 R34）。
- ▢ 含有選項清單以外或已停用用詞的資料列不匯入，輸出指出無效用詞；系統沒有自動新增選項或改成其他用詞。
- ▢ AI 推估值缺少推估模型、推估日期或檢查者代號的資料列不匯入；來源類型沒有被改成查核。
- ▢ 營業時間格式不符的門市照常匯入，營業時間狀態記為未知，其餐組不列入依時段篩選的推薦。
- ▢ 營養、主要食材或口味查不到時記為未知，不補成 0，也不因此拒絕匯入餐組。
- ▢ 對同一份有效資料連續匯入兩次，門市、餐組與地標的編號不變，不產生重複項目；修改同一編號的內容後再匯入，更新原項目。

- ▢ 從試算表刪掉一份餐組，或讓它這一次沒有通過檢查，重新匯入後該餐組改標停售、沒有被刪除；不再出現在推薦中，既有建議、食用與喜好紀錄仍可查看。
- ▢ 任何一份表格缺少、無法讀取或沒有資料列時不開始匯入，既有資料與狀態都不變。
- ▢ 資料未於當月重新查核時，畫面仍顯示實際保存的查核日期，不冒充已更新；系統不會只因資料過期就自動停用門市、停售餐組或變更數值。

2.1.11 FR-09 位置與附近篩選

1. 需求摘要

使用者同意後取用當次的位置，或由使用者選擇已建檔的地標，再依直線距離找出附近的店家。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者查看或調整地標與搜尋範圍。	系統帶出上次選擇的地標與已保存的搜尋範圍，並列出已建檔地標供選擇。
1a	使用者同意並使用定位。	系統只用裝置位置找出最近的地標並帶入選擇。
2	使用者在確認條件時（FR-11），一起確認地標與搜尋範圍。	系統記錄本次選餐使用的地標編號與搜尋範圍，再依地標到門市的直線距離搜尋。範圍內沒有門市時的處理見第 4 節。
3	使用者取得建議。	系統顯示建議門市與距離，並註明距離從哪個地標計算。

圖 16 是上表的流程，範圍內沒有門市時回到地標與搜尋範圍的設定。

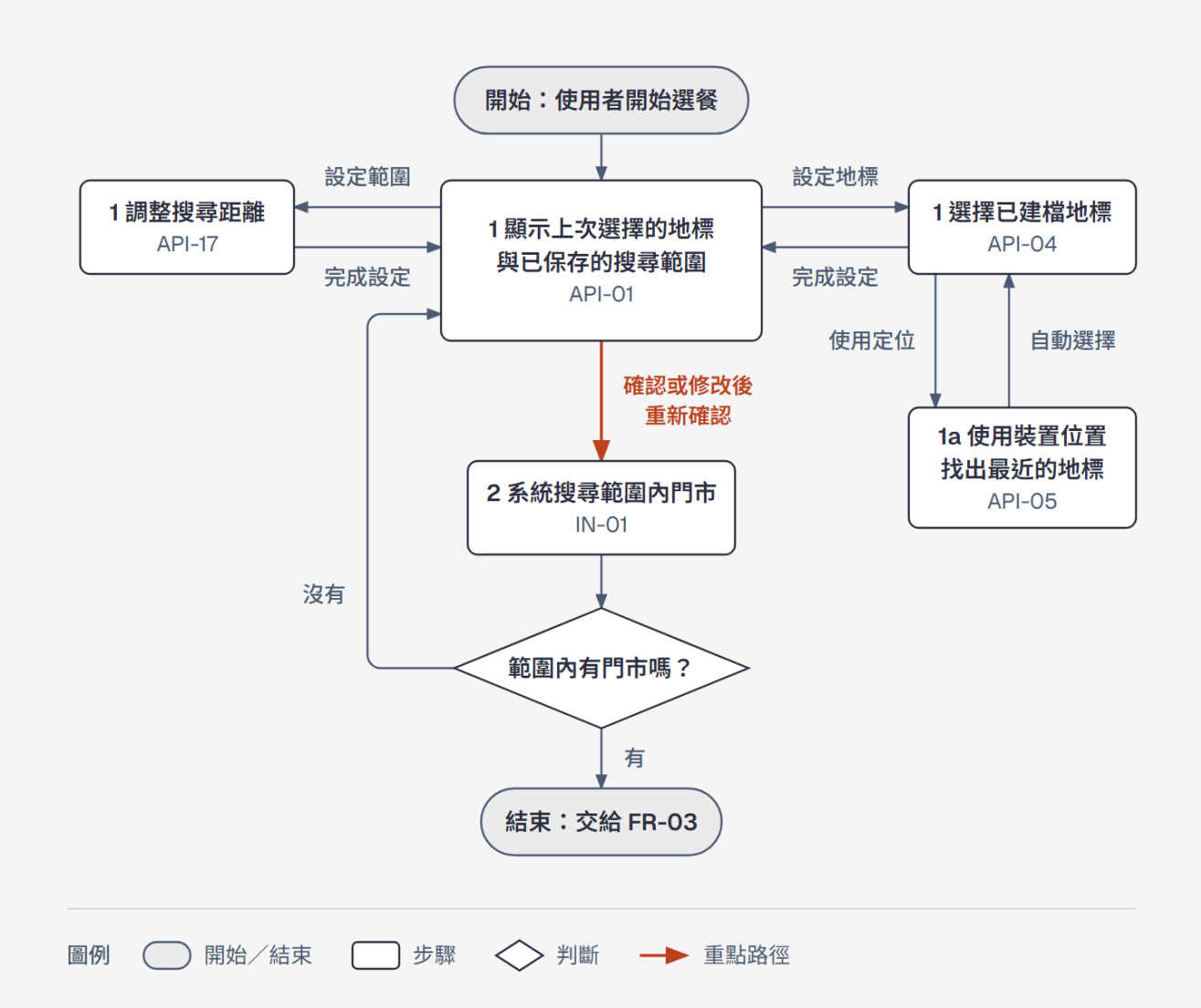


圖 16　位置與附近篩選的流程

3. 限制與規則

- 距離是地標到門市的直線距離，定義見名詞表的 T04。路線交由外部導航，導航連結見 FR-10。
- 定位須經使用者同意，只用來找出最近的已建檔地標，不以使用者的位置作為搜尋起點（決議 R16）。座標的處理依共同規則第五節與 NFR-02。
- 系統保存所選地標的編號，供下次選餐帶出；尚未選過時帶出 Park17。
- 距離依這個地標與門市已建檔的座標計算，使用者不能自行新增地標。
- 搜尋範圍初始為一公里，之後帶出使用者已保存的設定。範圍選項為 1000、2000、3000 公尺，由 API-17 取得（決議 R26）。

- 本次選餐使用的搜尋範圍與個人保存的預設範圍分開記錄。本次調整不寫回個人設定，也不自動成為下次的預設值。
- 要更改預設範圍，可以到個人設定修改（FR-01）。
- 直線距離剛好等於搜尋範圍的門市，算在範圍內。
- 使用者套用文字中提到的距離時（例：「500 公尺內」），可以不是範圍選項。超過最大的範圍選項時以 3000 公尺計，摘要顯示套用後的值。
- 「搜尋範圍」是從所選地標到門市的篩選距離。「地標涵蓋範圍」用來判斷裝置位置能否對應到已建檔地標，兩者不同。
- 地標涵蓋範圍為 3000 公尺，和最大的範圍選項相同。使用者的位置離最近的地標超過 3000 公尺時，視為資料未涵蓋。

4. 例外情況

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
位置或資料範圍：定位不可用	使用者未同意定位，或裝置無法取得位置。	改由使用者從已建檔清單選擇地標，仍可完成選餐。	顯示「無法取得目前的位置，可以從清單選擇一個地標。」，並保留地標清單與搜尋範圍設定。
位置或資料範圍：定位超出涵蓋範圍	使用者的位置離最近的地標仍超出地標涵蓋範圍。	不自動帶入這個地標，請使用者自行選擇已建檔地標。	顯示「這個地區的門市資料還沒有建檔，可以改選一個已建檔的地標。」，不寫成「附近沒有店」。
無符合結果：範圍內沒有門市	依所選地標與搜尋範圍，找不到已建檔門市。	顯示原因後返回地標與搜尋範圍設定，保留原選擇；由使用者決定是否調整，系統不自動放寬範圍。	顯示「在目前的條件下沒有可以推薦的餐組。系統不會自動放寬條件，可以自己決定要放寬哪一項。」最大的範圍 3000 公尺內都沒有門市時，改顯示「這個地區的門市資料還沒有建檔，可以改選一個已建檔的地標。」

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
輸入不合規：地標無效	尚未選擇地標，或所選地標已停用、不在已建檔清單內。	不開始搜尋，要求使用者從可用地標清單重新選擇。	顯示「請選擇可用的地標」，並提供可用清單。
輸入不合規：搜尋範圍選項無效	直接設定的搜尋範圍不是整數公尺，或不在 API-17 提供的範圍選項內。	不接受這個值，保留地標選擇，要求使用者重新選擇有效選項；不自行換成較大或較小的距離。	在搜尋範圍欄位旁顯示「請從系統提供的搜尋範圍中選擇」，並提供有效選項。

5. 介面契約

這項功能使用 API-01、API-04、API-05 與 API-17。

介面	用途	這項功能特有的注意事項
API-04	地標清單	只提供啟用中的已建檔地標。
API-05	以當次定位找出最近的地標	回傳的距離是使用者到地標的距離，不是門市的搜尋距離。

6. 驗收條件

- ▢ 使用者不同意定位時，仍然可以選擇地標並完成一次選餐。
- ▢ 使用者同意定位後，系統回覆最近的地標；查詢結束後，資料庫與紀錄檔中沒有使用者的座標。
- ▢ 建議的結果顯示距離，並註明是從哪個地標計算。
- ▢ 使用者的位置超出所有地標的涵蓋範圍時，訊息說明資料尚未涵蓋這個地區，而且與「限制之下沒有可選的」不同。

- ▢ 使用者放寬搜尋範圍之後，需要重新確認條件才能取得建議。
- ▢ 範圍內沒有門市時，系統沒有自動放寬搜尋範圍。
- ▢ 尚未保存個人搜尋距離設定時，初始搜尋範圍為 1000 公尺；已有設定時帶出個人預設值。
- ▢ 搜尋距離選單與 API-17 回傳的範圍選項一致，不提供任意距離輸入。
- ▢ 直接設定非整數或 API-17 清單以外的搜尋距離時，系統不接受該值，保留地標選擇並提示重新選擇有效範圍。
- ▢ 對每個有效搜尋範圍，距離所選地標剛好等於範圍的啟用中門市可通過距離篩選，超出範圍的門市不可通過；通過距離篩選不代表必定被推薦。
- ▢ 本次調整搜尋距離不改動個人預設值；重新開始選餐時仍帶出個人預設搜尋距離。

2.1.12 FR-10 店家與餐組對應

1. 需求摘要

每份餐組對應一間門市與這間門市適用的菜單，並提供店名、地址、直線距離、導航連結，以及公告營業時間與查核日期。

2. 使用者操作

門市資訊有兩個入口：建議卡，以及從回顧頁點進一份餐組。

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者在建議卡上查看這份餐組的門市。	建議卡上的門市資訊見 FR-04，內容和這一次的建議相同。接受建議之後，才顯示導航連結。
2	使用者從回顧頁點進一份餐組。	取得這份餐組與所屬門市目前的資料（API-16），顯示同樣的門市資訊，以及使用者對這份餐組的喜好與最後食用時間。距離、停售與營業時間未知的顯示見第 4 節。

步驟	使用者操作	系統反應
3	使用者選擇導航。	以外部地圖開啟門市的位置，路線由外部應用程式處理。

圖 17 是上表的流程，從回顧頁進入時另有找不到餐組與停售的分支（第 4 節）。

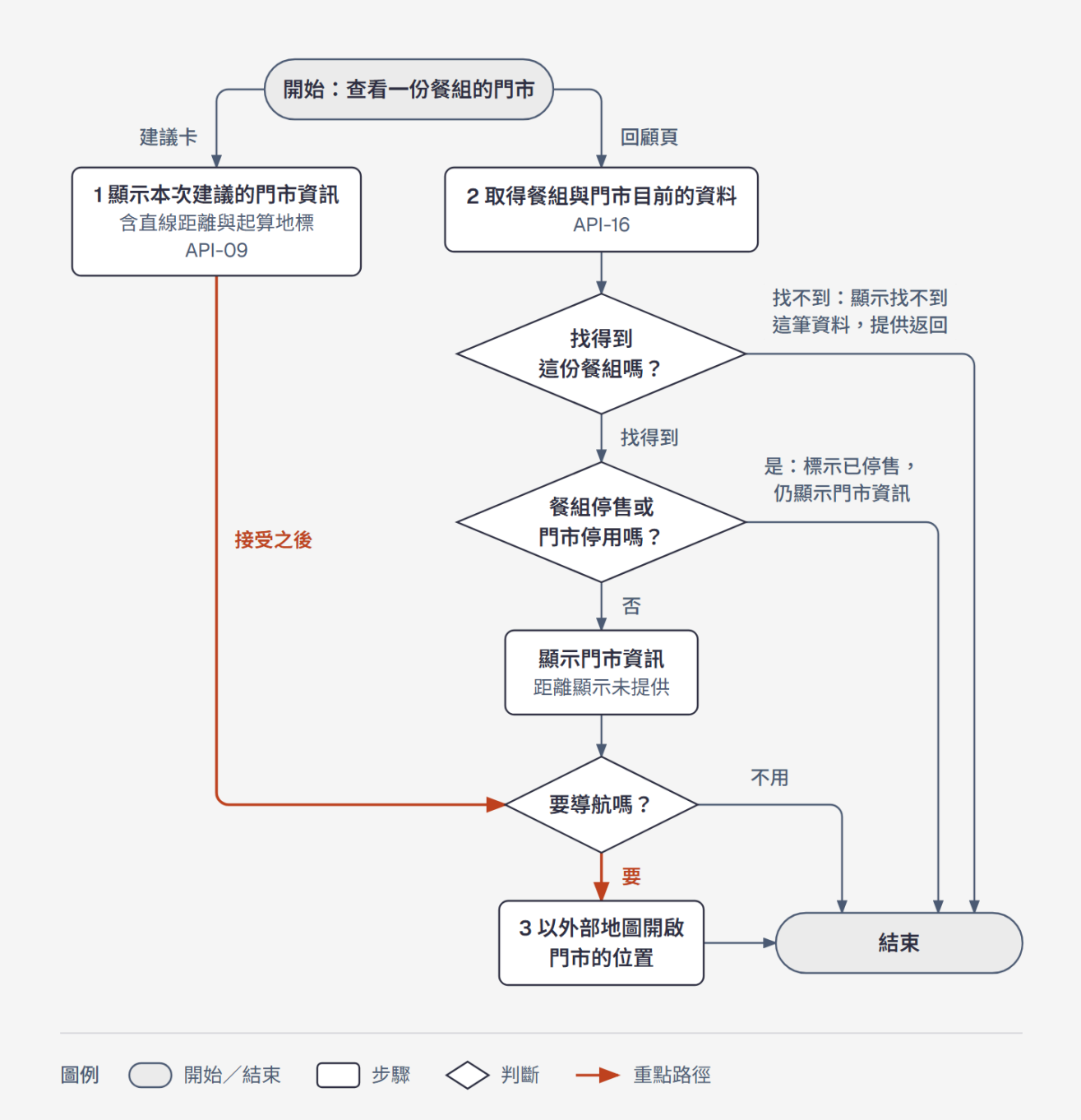


圖 17　查看餐組與門市資訊的流程

3. 限制與規則

- 每份餐組只對應一間已建檔門市，餐組內容須為這間門市適用的菜單。資料的建立與維護依 FR-08。
- 門市名稱、地址、公告營業時間、查核日期與導航目的地都取自這間門市，以後端回傳的資料為準。這些資料不以同品牌其他分店的資料替代，也不由 AI 產生或推測。
- 推薦畫面的距離沿用本次建議的結果，並標明起算地標。距離的定義依 FR-09。
- 門市的資料來源與餐組的來源分開，不以餐組來源替代門市來源。沒有來源網址時，仍顯示來源名稱。
- 從回顧頁查看時，顯示餐組與門市目前的資料（API-16）。食用紀錄裡當時的價格與營養依 FR-07 呈現，不以目前資料覆寫。

4. 例外情況

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
資料未知：營業時間	門市的公告營業時間狀態為未知。	其餘資訊照常顯示，不推測營業時間。	顯示「營業時間未知」，不當成休息或營業中。狀態已知而當天沒有營業時段時，顯示「今日公休」。
資料未提供：直線距離	從回顧頁查看（API-16），沒有本次建議的距離與起算地標。	仍顯示餐組與門市資訊，不另用裝置位置計算，也不沿用其他次建議的距離。	距離欄顯示「未提供」，不顯示為零公尺。

情況	觸發條件	處理方式	畫面呈現
餐組停售或門市停用	查詢的餐組已停售，或所屬的門市已停用；兩者以同一個狀態表示。	仍可從既有紀錄查看保留的資料；不推斷是哪一種原因，也不改連到其他門市。	標示「已停售」。
無符合結果：餐組不存在	從回顧頁查看的餐組，後端回應找不到這份餐組。	不顯示其他餐組或先前餐組的資訊作為結果。	顯示「找不到這筆資料，可能已經移除。」，並提供返回原清單的操作。
導航：外部地圖無法開啟	使用者的裝置無法開啟外部地圖。	系統不另外處理，也不替換為其他門市的連結。	門市名稱與地址一直留在畫面上，供使用者自行查找。
資訊讀取失敗	取得餐組與門市資訊時發生連線失敗或服務錯誤。	不將讀取失敗視為餐組不存在，也不將上一份餐組的資訊顯示為本次結果。	顯示「系統發生問題，請稍後再試。」，並提供重試與返回操作。

5. 介面契約

這項功能使用 API-16 與匯入指令。

6. 驗收條件

- ▢ 從建議卡查看時，顯示這份餐組所屬門市的名稱、地址、直線距離與起算地標、門市資料來源、公告營業時間與查核日期，內容與本次建議（API-09）一致；接受之後才顯示導航連結。

- ▢ 從回顧頁點進一份有效餐組時，顯示同樣的門市資訊，內容與 API-16 回傳的資料一致；距離顯示「未提供」，不顯示為零公尺。
- ▢ 營業時間未知時顯示「營業時間未知」；營業時間已知且當日沒有營業時段時顯示「今日公休」，不混用兩種情況，也不將公告時段當成即時營業保證。
- ▢ 從回顧頁點進一份餐組時，一併顯示使用者對這份餐組的喜好與最後食用時間；喜好已取消時不顯示喜好，最後食用時間只看有效的食用紀錄。
- ▢ 分別查看停售餐組與所屬門市停用的餐組時，皆標示「已停售」，不推斷停用原因，既有紀錄仍可查看。
- ▢ 推薦畫面的直線距離與本次建議結果一致，並標明起算地標，不將直線距離標示為實際路程或行程時間。
- ▢ 開啟有效導航連結後，由外部地圖處理路線，目的地為餐組所屬門市；畫面仍保留門市名稱與地址，供外部地圖無法開啟時自行查找。
- ▢ 從回顧頁查看的餐組已不存在時，顯示「找不到這筆資料，可能已經移除。」並提供返回操作，不顯示其他餐組或前一次查詢的資訊。
- ▢ 連線失敗或服務錯誤時，顯示「系統發生問題，請稍後再試。」，提供重試與返回操作，不顯示為餐組不存在，也不將上一份餐組資訊當成本次結果。

2.1.13 FR-11 今日偏好與條件確認

1. 需求摘要

使用者用選項搭配選填文字說出當日的需求，AI 整理成可以修改的摘要；使用者確認後，才作為篩選與選餐的依據。

2. 使用者操作

步驟	使用者操作	系統反應
1	使用者開啟選餐頁。	顯示可用選項、選填文字欄位及已有設定；文字最多 100 字（決議 R35）。

步驟	使用者操作	系統反應
2	使用者選擇條件或輸入當日需求，送出整理。	將選項、文字與已有設定整理成條件，分成限制（預算、忌口、距離等）、偏好（口味、料理類別等）與本次排除。使用者因此知道哪些條件會排除餐點、哪些只是偏好。
3	使用者回答系統對模糊說法的詢問。	請使用者決定模糊的說法是什麼意思，做法見第 4 節。
4	使用者依提醒修正矛盾或不合規的條件。	指出問題所在，請使用者修正，做法見第 4 節。
5	使用者查看條件摘要，必要時修改。	顯示本次將採用的限制、偏好與排除條件，包含沿用設定或預設值。修改後重新整理，並再次檢查。
6	使用者確認條件摘要。	確認沒有待處理問題後，將目前這一版條件交給 FR-03 篩選與推薦。

圖 18 是上表的流程，澄清、修正或修改之後都回到步驟 2 重新整理。

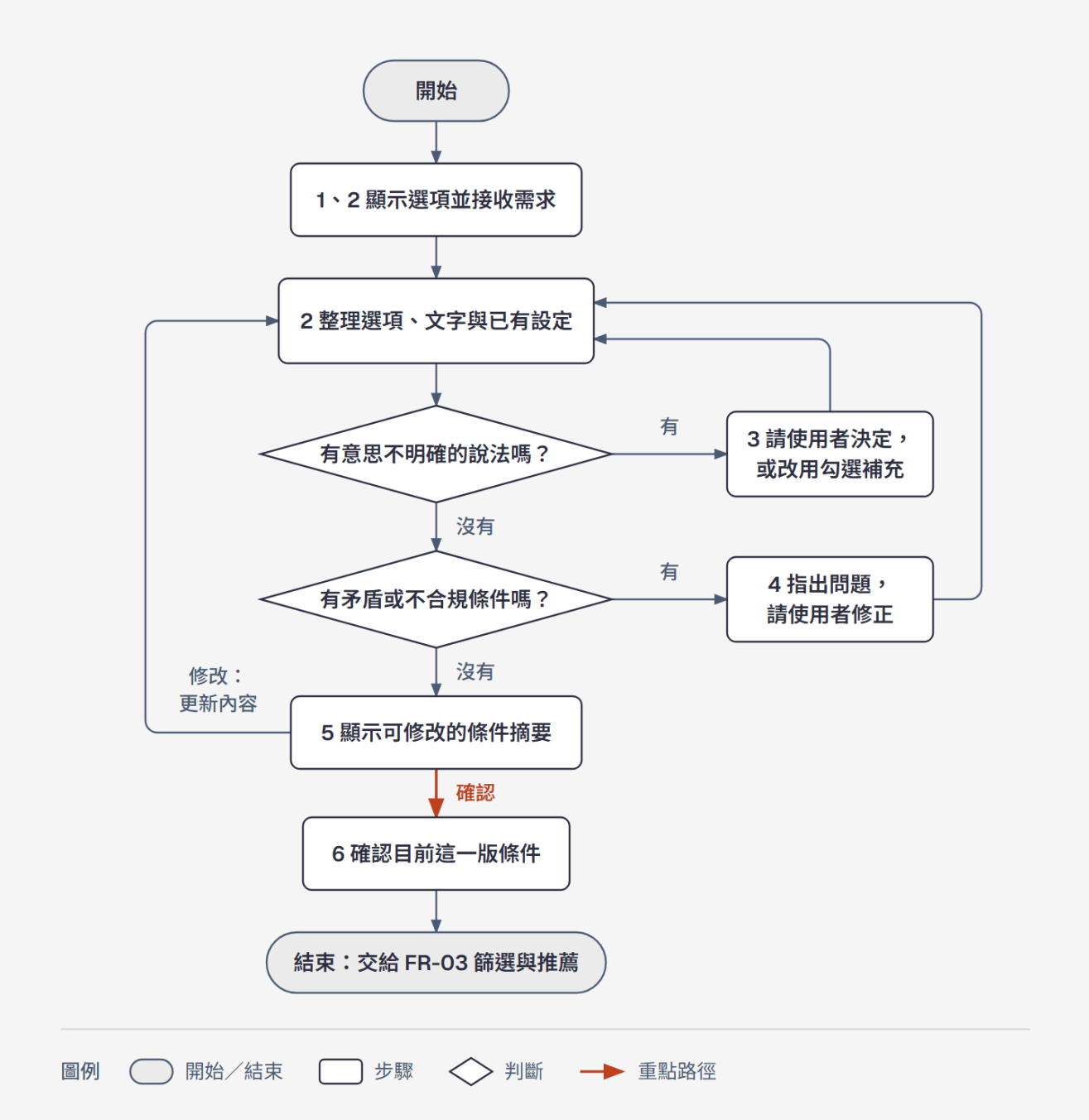


圖 18　今日偏好與條件確認流程

3. 限制與規則

- 口味、料理類別、主要食材、品牌與品項等用詞，只使用選項清單中的固定用詞（API-17）。同義詞可對應到選項清單中的同一名稱；無法確定意思時列為沒有讀懂的片段，不強行對應。
- AI 整理出的摘要必須經使用者確認，才能交給 FR-03。

- 使用者修改條件後，必須重新整理摘要並再次確認，不沿用修改前的確認結果。
- 修改文字或勾選的口味時，先前對模糊說法的回答與文字限制的套用一併清除，需要重新回答（API-07）。
- 不因使用者想吃某種餐點，就自行提高預算、取消忌口或調整搜尋範圍。
- 開始選餐時，平常的口味偏好預先勾選成這一次的口味，使用者可以取消。平常的口味不另外放進加權轉盤的權重。
- 使用者沒有另外填寫當日偏好時，當日偏好只有預先勾選的平常口味，系統不另外新增偏好（決議 R42）。
- 已有設定及預設值依 FR-01 與 FR-09 處理，並在摘要中呈現。
- 同時選了多個口味時，摘要照原樣列出每一項口味；怎麼判斷相符見 FR-03。
- 本功能只確認使用者的需求，不推估餐點食材、營養或口味，也不保證餐點資料完整。

4. 例外情況

前三列是確認之前會先提示的三種情況：意思模糊、文字與勾選矛盾，以及系統處理不了的說法。前兩種處理完才能確認。系統處理不了的說法不處理也可以確認，那一項不用在這次推薦。

情況	處理方式	畫面呈現
意思模糊	「不想再吃便當」這類說法，請使用者決定是這次不要，還是比較不想吃，系統不自行決定。	顯示「「{詞}」是指這次不要，還是比較不想吃？」，讓使用者選「這次不要」或「比較不想吃」。
文字與勾選矛盾	指出互相矛盾的條件，例如勾選了不吃牛肉、文字卻提到「想吃牛肉麵」，請使用者修正其中一項。系統不自行決定保留哪一項，修正前不進入推薦。	顯示「你勾選了{勾選的項目}，但文字提到「{詞}」，可以先修正其中一項。」

情況	處理方式	畫面呈現
系統處理不了：想吃的品牌未建檔	如實說明目前資料未涵蓋這個品牌，使用者可以修改或移除；不處理也可以確認，這一項不用在推薦。	顯示目前資料未涵蓋這個品牌，不宣稱現實中沒有這個品牌。
排除的品牌未建檔	視為不影響結果，照常進行，不阻止確認（決議 R24）。	條件摘要註明資料裡本來就沒有這個品牌。
沒有讀懂的片段	「療癒一點」這類看不出是哪一類條件的說法，列為沒有讀懂的片段，不用在這次推薦，也不由系統猜測後直接套用（決議 R50）。	顯示「系統沒有讀懂「{片段}」，這一段不會用在這次推薦。」並提示可以改用勾選補充。
輸入不合規：格式或範圍錯誤	預算、搜尋範圍等數值依 FR-01 的格式檢查，例如預算須為 0 以上的整數。不符時請使用者修正，不靜默改成其他數值。	指出有問題的欄位及修正方式。
AI 無法整理文字或服務失敗	保留原輸入，只用勾選的口味產生摘要。使用者可以改用勾選補充，或修改文字後重新送出；不把失敗視為沒有偏好。	顯示「系統沒有讀懂這段文字：「{片段}」。可以改用勾選的方式補充。」
無符合結果	已理解且經確認的條件交給 FR-03，由 FR-03 說明原因。已支援的偏好沒有符合的餐點時（例如想吃火鍋但沒有候選），直接提供替代建議（決議 R47）。	不將無候選誤報為無法理解文字。

5. 介面契約

這項功能使用 API-06、API-07、API-08、API-17 與 AI-01。

6. 驗收條件

- ▢ 使用者透過選項及選填文字輸入需求後，系統能顯示可修改的條件摘要。
- ▢ 「150 元內、不吃牛、想吃辣」整理後，同時保留預算、忌口與口味偏好，並分開呈現。
- ▢ 輸入「療癒一點」時，這一段列為沒有讀懂，不用在這次推薦，也沒有自行加入甜味或其他猜測的條件（決議 R50）。
- ▢ 輸入「不想再吃便當」時，確認完全排除或較不偏好，摘要與使用者回答一致。
- ▢ 同時出現「不吃牛肉」與「想吃牛肉麵」時，指出矛盾並請使用者重選，修正前不推薦。
- ▢ 使用者修改一項條件時，未修改的其他條件仍保留，且更新後必須重新確認；修改文字或勾選的口味時，先前的回答與文字限制的套用一併清除。
- ▢ 沒有另外填寫當日偏好時，當日偏好只有預先勾選的平常口味（可以取消），系統不另外新增口味、料理類別或其他偏好。
- ▢ 排除資料裡沒有的品牌時，照常進行，條件摘要註明資料裡本來就沒有這個品牌（決議 R24），不阻止確認。
- ▢ 想吃未建檔品牌時，說明目前資料未涵蓋，讓使用者修改或移除。
- ▢ 已理解但沒有符合餐點的需求，交給 FR-03 處理，不誤報為文字無法理解。
- ▢ AI 整理失敗時，保留原輸入，改用勾選的口味產生摘要並提示可以改用勾選補充，不直接進入推薦。
- ▢ 只有在待澄清及矛盾問題處理完成，且使用者確認摘要後，才將條件交給 FR-03。

2.1.14 共同規則

一、例外處理的四類情況

所有對外回應都落入下列四類之一；畫面的錯誤訊息依這四類分開設計，不以單一通用訊息代替。

類別	包含的情況
位置或資料範圍	定位不可用；資料未涵蓋（例外 3）
候選不足	例外 4、5、6
口味不合或未知	例外 1、2
AI 失敗	例外 7、8

例外編號見 2.1.2 節；每一類在畫面上顯示的文字與標示，寫在訊息與標示。

二、資料未知與推估的處理

- 必要資料缺漏的餐組，補齊後才納入推薦。
- 營業時間未知的門市不納入時段篩選結果。
- 查不到的營養、主要食材與口味，可以由 AI 推估。**推估的資料必須標示為推估，不可當成查核過的資料。** 價格只採查核值，不推估。
- 忌口以推估的食材比對時，畫面提醒食材為推估、無法保證。
- AI 也推估不出來時才標示未知。未知要明確標示，與「已知不符合」分開呈現。
- **不補成零值。**

推估的規則依決議 R15。

三、系統端一律複核

預算、忌口、距離與本次排除項目由後端統一檢查，**AI 或使用者輸入都不能繞過**。AI 回傳的餐組編號必須在系統給定的候選清單內，否則視為不合規並改用規則備援。

加權轉盤的權重來自使用者的文字：AI 先把文字轉成資料裡已有的選項，「不要」的用來篩選，「想吃」的用來加權。權重的數值尚未決定，見 1.3 節待定事項第 3 項。

四、顯示的是公告資訊

門市資料顯示來源與查核日期。畫面呈現的是公告營業時間，**不保證門市當下營業或餐點有現貨**。

五、紀錄與個人資料

- 接受建議、喜歡、確認吃過三者分開記錄；只有確認食用才增加食用紀錄。
- 同一次操作重送仍計一筆，另一次實際食用才另行記錄。
- 存取權限、位置不留存與送往 AI 的內容，依 NFR-01 至 NFR-03。
- 使用者輸入的原文隨一次選餐保存，學期結束後刪除（決議 R22）。
- 食用紀錄與喜好紀錄可以取消，標記為已取消而不刪除；回顧只統計有效的紀錄（決議 R28）。

六、測試資料與實際資料分開

工程測試用的合成資料與實際販售資料必須分開標示，避免日後被誤當成實際證據。

2.1.15 畫面草圖

一、正常流程

步驟 1　輸入

選地標、確認這次的預算、忌口與搜尋距離，可以勾口味、補一句話。預設值來自個人設定，這裡改只影響這一次。



定位不可用

沒有同意定位或定位失敗時，改請使用者選地標，並說明距離從選的地標計算。



步驟 2　確認條件

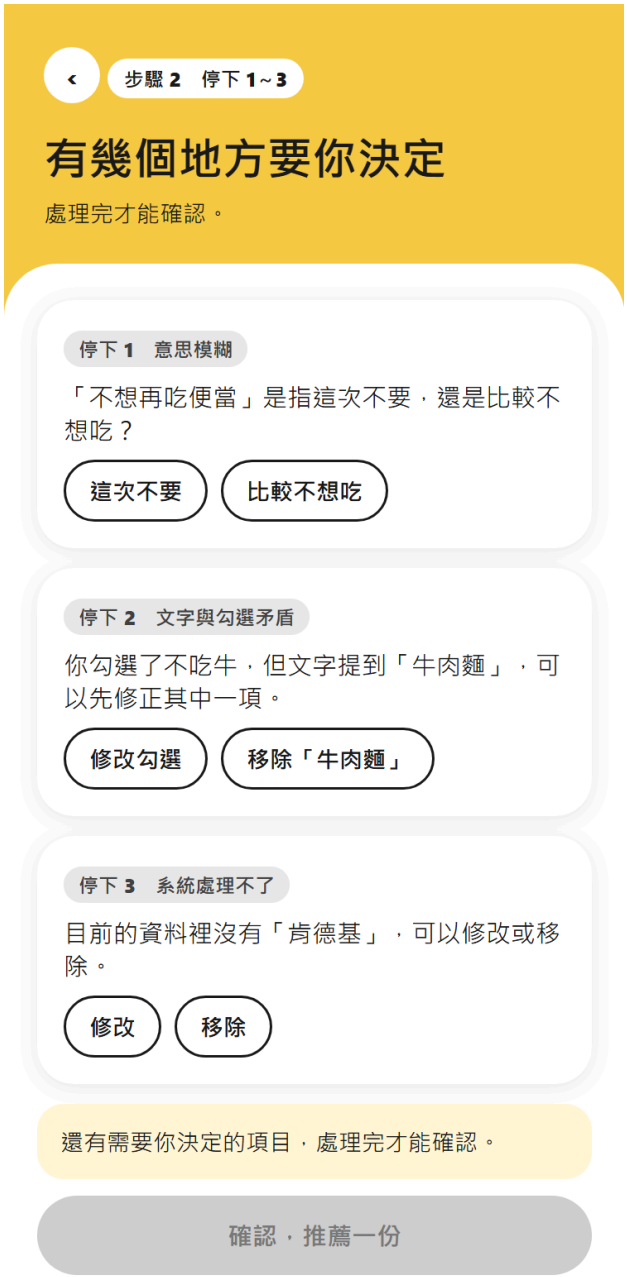
摘要分固定限制、今天想吃、這次不要、比較不想吃，並放上原本輸入的那句話。確認之後才推薦。



條件在這個畫面直接修改（FR-11）。

確認前的三種提示

意思模糊、文字與勾選矛盾處理完，確認按鈕才能按；系統處理不了的說法可以修改或移除，不處理也能確認。



步驟 3、4　建議卡、接受或換一份

一次一份，卡片上的內容照 FR-04 第 3 節。下方是「換一份」與「接受」。



步驟 4、5　接受之後、記錄

接受之後顯示導航與「以門市現場為準」的提醒。吃完按「我吃了」，食用時間可以改成較早的時間；喜歡與不喜歡另外記。



二、例外

例外 1、2、8 與食材推估　建議卡上的標示

同一張建議卡，依情況加上標示與一段說明：替代建議、無法確認口味、非 AI 所選、食材推估。「非 AI 所選」可以和另一個標示同時出現。



「非 AI 所選」可以和另一個標示同時出現，兩個都顯示。

例外 3～6　沒有建議的時候

四種原因的文字分開：資料未涵蓋、這個時段沒有營業、限制之下沒有可選的、這一輪都看過了，各配上下一步的按鈕。例外 5 只說明是限制的緣故，由使用者自己決定放寬哪一項。



例外 7　AI 讀不懂文字

在確認條件的畫面上方說明，原本的句子保留，可以改用勾選補充。



三、流程以外的畫面

紀錄回顧

經常選擇、食用紀錄，以及喜歡與不喜歡的篩選；已停售的餐組加上標示。虛線框是沒有紀錄時的文字。



個人設定

預算（空白表示不限）、忌口、平常的口味偏好、預設搜尋距離，以及營養參考的方法與比例（FR-02）。



登入

虛線框是帳號或密碼錯誤時的文字。



2.2 Non-Functional Requirements（非功能需求）

每一項都附有驗證方式。

編號	類別	要求	驗證方式	相關
NFR-01	存取控制	個人設定、食用紀錄與喜好紀錄僅本人可以讀取與修改	以另一個帳號存取他人的設定與紀錄，全部遭到拒絕，並顯示權限不足	FR-01、06、07
NFR-02	位置不留存	定位僅用於當次查詢，系統不保存使用者的座標	查詢後檢查資料庫與紀錄檔，沒有使用者的座標	FR-09
NFR-03	傳送給 AI 的資料最少化	僅傳送使用者輸入的文字、已確認的條件與候選清單；不傳送姓名、帳號、精確位置與完整飲食歷史。輸入欄旁提醒使用者不要填寫個人資料	保存送出的請求內容，逐欄檢查	FR-03、11
NFR-04	資料可追溯	每筆門市與餐組資料都有來源與查核日期；營養、食材與口味各欄可以分辨是查核值、AI 推估值或未知；不以 0 代替未知；AI 推估值不得顯示為查核值	匯入時檢查來源與查核日期；抽查畫面上推估值與未知是否有標示	FR-08
NFR-05	結果一致	條件與資料相同時，篩選與計算的結果每次相同	以同一組輸入重複執行 3 次（決議 R46），合格候選與計算結果逐筆相同	FR-03

編號	類別	要求	驗證方式	相關
NFR-06	AI 的輸出經系統檢查	AI 選出的餐組必定在候選清單內，並通過限制；畫面上的價格與營養一律取自系統資料	模擬 AI 回覆清單外的編號、超出預算的編號，系統全部拒絕並改用備援	FR-03、04
NFR-07	AI 失效時仍可使用	AI 逾時、沒有回應或回覆不合規時，改用加權轉盤從合格候選中抽出一份，並標示非 AI 所選	關閉 AI 服務後，整條流程仍可完成，畫面有標示	FR-03、11
NFR-08	回應時間	自按下取得建議到看到一份建議的等待有上限：AI 選餐等待超過 8 秒，就改用加權轉盤（決議 R39）	從按下取得建議到畫面出現建議計時；這一段只有 AI 選餐，理解文字在確認之前已經完成	FR-03、11
NFR-09	測試可重現	每次 AI 測試保留模型、提示詞、資料版本與結果；AI 的結果與加權轉盤的結果分開記錄	測試結果檔具備上述欄位	測試計畫
NFR-10	可於另一台電腦啟動	主線隨時可以啟動；依文件可在第二台電腦完成啟動	展示前於第二台電腦實際啟動一次	展示備援

補充說明：

- **NFR-08 是必要條件**。需求明訂：加入 AI 之後，若使用者做決定的整體時間反而變長，即使推薦品質較佳也不算通過。
- **NFR-05 與 NFR-06 的差別**：篩選與計算每次都要相同；AI 選出的餐組可以每次不同，但每次都必須合格。加權轉盤抽出的結果也可以每次不同。

- **AI 推估的準確度需要檢驗**：營養以有官方數值的餐組（摩斯）對照；口味以人工判讀的結果對照，結果寫入測試結果。系統不做過敏判定（見「不納入本案的事項」）。

3 Project Schedule（專案時程）

開發採增量交付並結合螺旋開發：文件期先把規格與驗收條件寫清楚，開發期分段交付，每一段交付後依檢討的意見修訂文件，再進入下一段。風險最高的 AI 排在開工後第一週先試（CP-AI01）。

全期只訂里程碑；近期的工作以一週為單位，每週二 21:30 例會分配的工作在下次例會前完成（決議 R19）。

里程碑

教師期限不能改；小組檢查點是小組自訂的日期。

圖 19 是全期時程：底色是三個階段，菱形是里程碑，打勾的是 10/24 已完成的部分。紅色區段是風險最高的 AI 可行性驗證，排在規格交付後立即進行，以免問題延到整合階段才發現。每次交付前先內部審查，並提前一天提交。

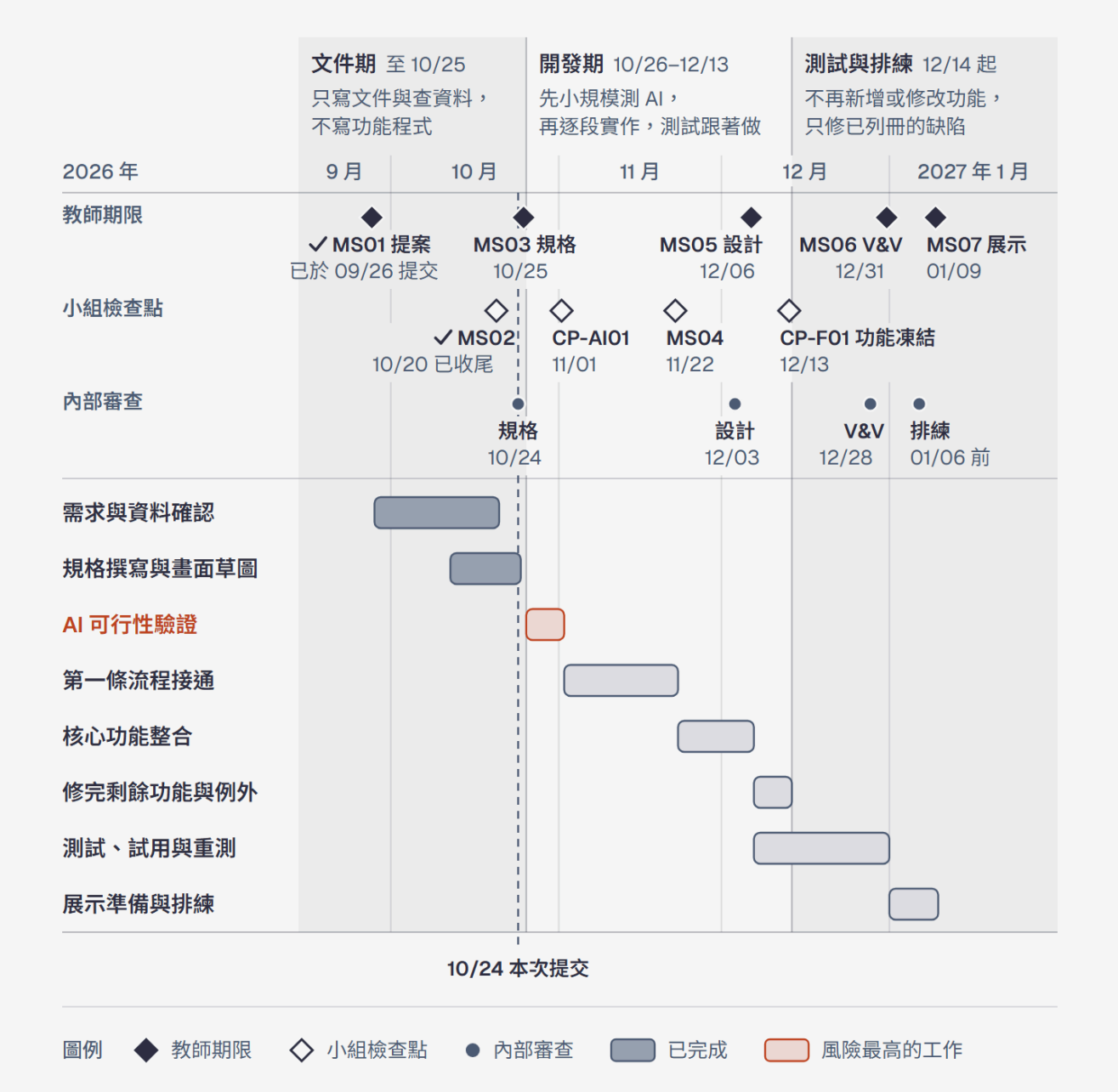


圖 19　全期時程

編號	里程碑	日期	要交出什麼	配分
MS01	提案交付	09/27，教師期限	題目、需求理解、時程與資源計畫（**09/26 已提交**）	5%

編號	里程碑	日期	要交出什麼	配分
MS02	需求與資料確認	10/20，小組檢查點	組員案例、門市與餐點資料小樣、人工判讀例子、資料缺口清單	—
MS03	規格交付	10/25，教師期限	FR-01～FR-11 的操作、例外與驗收條件；畫面草圖；AI 比較方式	15%
CP-AI01	AI 可行性檢查	11/01，小組檢查點（週日，11/03 例會審視）	實際呼叫 AI：讀懂文字、從清單挑餐、系統核對、基本失敗處理	—
MS04	第一條流程跑通	11/22，小組檢查點（週日，11/24 例會確認）	從輸入偏好到留下食用紀錄，整條流程接得起來；個人設定、營養比較、更換與回顧在 MS05	—
MS05	設計交付與核心整合	12/06，教師期限	設計文件；核心功能與例外整合檢查	25%
CP-F01	功能凍結	12/13，小組檢查點	本期功能都能操作、展示流程可重現、剩餘缺陷已列冊	—
MS06	V&V 交付	12/31，教師期限	測試、AI 輸出覆核、比較試用、缺陷與已知限制	25%
MS07	簡報與展示	2027/01/09，教師期限	現場展示與備案；**排練於 01/06 前結束**	30%

三個階段

三個階段的期間畫在圖 19。文件期只寫文件、查資料、人工計算與畫面草圖，**不寫功能程式**。開發期先小規模測 AI，再逐段實作，測試跟著實作一起做。測試與排練期**不再新增或修改功能**，只修已列冊的缺陷、彙整文件、排練。

10/25 前不寫功能程式，是因為需求還會變，太早寫容易白做。但下列工作不會因需求改變而重做，所以在文件期就進行：版本控制與專案骨架、技術選型的可行性試作、AI 服務的選定與申請。

12/13 功能凍結，是因為 12 月下旬成員的工作與其他課程都進入結案期。需要連續時段的工作全部排在凍結前完成。

每週的工作

具體的工作在當次例會分配；里程碑與課程日期列在右欄。

例會到例會	這一週預計的工作	週內的固定日期
至 10/13	整理組員購餐經驗與用語、查核門市與餐點（MS02）	—
10/13–10/20	MS02 收尾；FR-01 ~ FR-11 規格、資料模型、畫面草圖與測試案例的初稿；專案骨架	—
10/20–10/27	走查與修訂、驗收條件、一致性檢查、介面契約定版；AI 可行性檢查的準備	10/24 提交前內部審查並提交、10/25 MS03、10/26 開工
10/27–11/03	環境收尾，小規模實際測試 AI（CP-AI01）；資料表、前端骨架與匯入資料；依需求檢討修訂規格	10/28 需求檢討、11/01 CP-AI01
11/03–11/10	期中考週，只排可以零碎進行、不需要跨人對接的工作；例會審視 CP-AI01	11/07 期中考

例會到例會	這一週預計的工作	週內的固定日期
11/10–11/17	篩選、推薦與 AI 介接、第一條流程的畫面；依驗收條件寫測試案例	11/15 介面對帳
11/17–11/24	串起第一條完整流程	11/22 MS04
11/24–12/01	其餘核心功能與例外處理	—
12/01–12/08	核心功能與例外的整合檢查；整理與實作一致的設計文件	12/03 內部審查、12/05 提交、12/06 MS05
12/08–12/15	回應設計檢討，修完剩餘功能，完成比較試用	12/09 設計檢討、12/13 CP-F01 功能凍結
12/15–12/22	整合測試、AI 輸出覆核、例外與權限測試	—
12/22–12/29	修正已列冊缺陷、重測；彙整 V&V 文件	12/28 內部審查
12/29–01/05	提交 V&V；確認展示環境與第二台電腦，第一次排練	12/30 提交、12/31 MS06
01/05–01/09	第二次排練；展示	01/06 排練結束、01/09 MS07

4 Project Plan（專案計畫）

4.1 Work Distribution（分工）

七位成員分成三組，規格階段的分工見圖 20，10/26 起的工作見下表。每一份成果由一位主責撰寫，確認驗收條件後合併（決議 R12）；PM 在每次交付前做內部審查，關鍵的部分至少有兩人能接手。

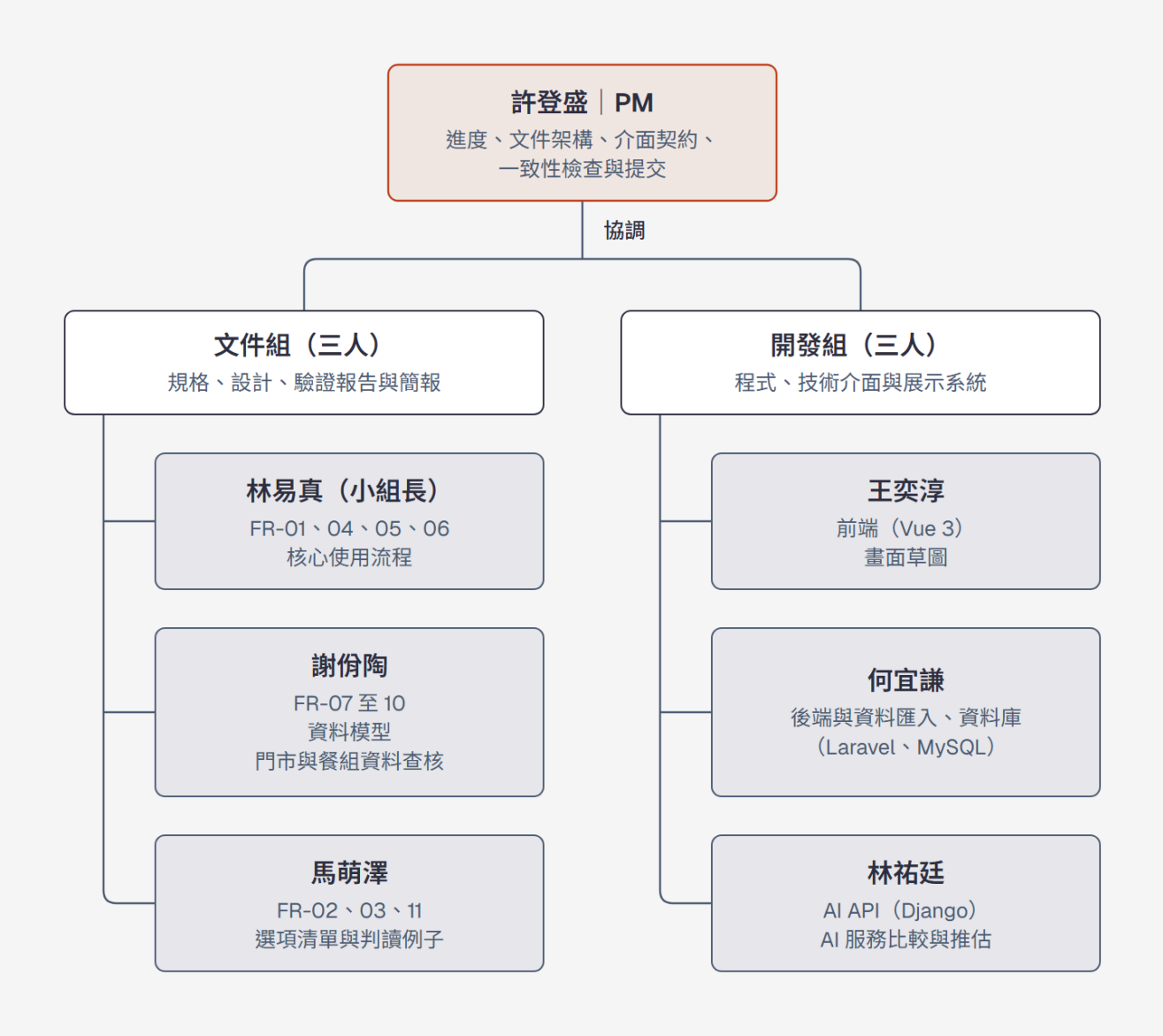


圖 20　七人分工

成員	開發與驗證階段（10/26 起）
許登盛	架構與設計文件的統整；三次內部審查；進度與決議紀錄
林易真、謝佾陶、馬萌澤	依驗收條件寫負責 FR 的測試案例（11/17 前）；設計與 V&V 文件的統稿。馬萌澤另外準備 AI 比較用的判讀表
王奕淳	前端（Vue 3）
何宜謙	後端與資料匯入、資料庫（Laravel、MySQL）；加權轉盤的權重
林祐廷	AI API（Django）；協助後端的 AI 複核、加權轉盤與資料匯入；AI 與一般排序的對照

協作的方式如下：

- **版本控制**：文件與程式都放在 GitHub，修改一律經 Pull Request 合併，不直接改正式版本；任務與狀態記在 GitHub Issues 與看板。
- **每週例會**：週二 21:30。只做三件事：說卡住的事、做成決定、確認下一週的工作；決定記入決議紀錄。
- **工作超出負荷時**：依序找同組支援、調整工作順序、減少尚未對外承諾的資料量或介面美化。

MS04 的 15 項任務與主責在 10/27 例會確定。

4.2 Design Plan（設計計畫）

設計採「文件規格驅動」：先在規格寫清楚功能與驗收條件，再依序完成設計、實作與測試，各項成果以 FR 編號串起來。介面契約 v1 隨規格定版，附 23 則樣本回應，前端可以先用樣本回應開發；之後的修改照介面契約第 12 節的變更流程。

設計文件於 12/06 交付（12/03 內部審查、12/05 提交），預計包含下列內容。設計的內容多半在 10 月底到 11 月初就會決定，所以由對應的實作任務在決定後一週內寫下，不等到交付前才補。

內容	何時決定	主責
架構樣式的選擇與比較：組織、拆分與控制的樣式各考慮過哪些，為什麼選這個	11/03 例會前	PM
介面設計：介面契約 v1.1 與樣本回應	11/03 例會前	PM、開發組
AI 介接與備援：AI 的兩段處理、複核與加權轉盤	11/03、11/17 例會前	林祐廷、何宜謙
資料設計：資料表、關聯，以及未知值的表示	11/10 例會前決定，12/01 補上結果	何宜謙
前端架構與共用元件	11/10 例會前	王奕淳
設計目標與限制：每項非功能需求對應的架構做法與取捨	11/29	PM
架構設計決定、系統歸類與應用架構、一項重要取捨的理由	12/03 定稿	PM 擬定，開發組補充
與規格的追溯，以及實作和原決定不同的地方	12/03	PM

4.2.1 技術選型

項目	選用	版本	理由
前端框架	Vue 3	3.5.44	單一檔案元件容易上手；Laravel 官方的 Vue 範本可以直接用，登入與帳號頁不必自己寫（決議 R09）

項目	選用	版本	理由
後端框架	Laravel（PHP、Composer）	13.36.0（PHP 8.5.11、Composer 2.10.3）	內建登入、資料庫遷移與輸入檢查，後端的限制檢查與資料匯入可以直接用；有官方的 Docker 環境 Sail 與 Vue 範本（決議 R10）
前後端整合	Inertia	3.9.1	Laravel 的 Vue 範本內建，登入與帳號設定的頁面可以直接使用。選餐、建議與紀錄走 `/api` 的 JSON 介面，Inertia 用在頁面切換與登入、帳號頁（決議 R45）
前端建置	Vite（Node.js）	8.3.4（Node.js 24）	隨 Laravel 的 Vue 範本
AI API	Django		與 Laravel 專案分開建置、各自啟動（決議 R11）
AI 模型服務	Google Gemini API		比較 OpenAI、Gemini 與 Claude 三家後選定：三家都能滿足需求，Gemini 另有免費額度，可以零成本測試（決議 R21，比較見 AI 服務比較）；實際使用的模型依試呼叫的結果確定

項目	選用	版本	理由
資料庫	MySQL	8.4	隨 Sail 以容器啟動，不需另外安裝；門市與餐組只有數十間，一般的關聯式資料庫就足夠（決議 R20）
執行環境	Docker（Laravel Sail）		每位成員與展示用的第二台電腦都用同一套環境，不必各自安裝 PHP 與 MySQL；Sail 是 Laravel 官方提供的 Docker 環境（決議 R20）
程式碼規範與靜態分析	PHP：Laravel Pint、Larastan；前端：Vite Plus、vue-tsc；測試：Pest；AI API 建立骨架時再選一套（例如 Ruff）		這些工具同時是 V&V 的靜態分析（決議 R36）

表中的版本是專案實際使用的版本；AI API 的版本在建立骨架時確定。

選型原則：優先選擇**至少兩位成員能共同維護**的做法。只有一個人會的技術，交接時會變成單點。

執行環境

系統在本機以 Docker 執行，各項做法如下。

項目	做法	理由
展示環境	在本機啟動 Laravel 專案（以 Sail）與 AI API	展示使用本機即可，不必租用主機；第二台電腦需要能執行 Docker（Windows 需要 Docker Desktop 與 WSL2）
AI API 的建置	與 Laravel 專案分開建置與啟動，不放進 Laravel 的 `compose.yaml`	兩邊只透過內部介面（AI-01、AI-02）溝通，可以各自開發、各自測試。小組是在職專班，能同時討論的時間有限，分開可以減少需要對齊的事
金鑰與設定	一律使用環境變數，並提供一份不含金鑰的範例設定檔	金鑰不放進儲存庫，以免外洩
登入	採帳號密碼登入，使用 Laravel 範本內建的登入與帳號頁（決議 R45）	需求只要求「僅本人可以存取自己的資料」
AI 呼叫紀錄	正式使用與測試時都記錄：後端每呼叫一次 AI-01 或 AI-02，就記下模型、提示詞版本、資料版本、花費時間，以及結果出自 AI 或加權轉盤	NFR-09；不含個人資料

4.2.2 系統的組成

圖 21 說明系統由哪幾個部分組成，以及各部分之間透過哪一個介面溝通。每一個框是系統的一個部分，箭頭是呼叫的方向；AI 模型服務在系統外部。

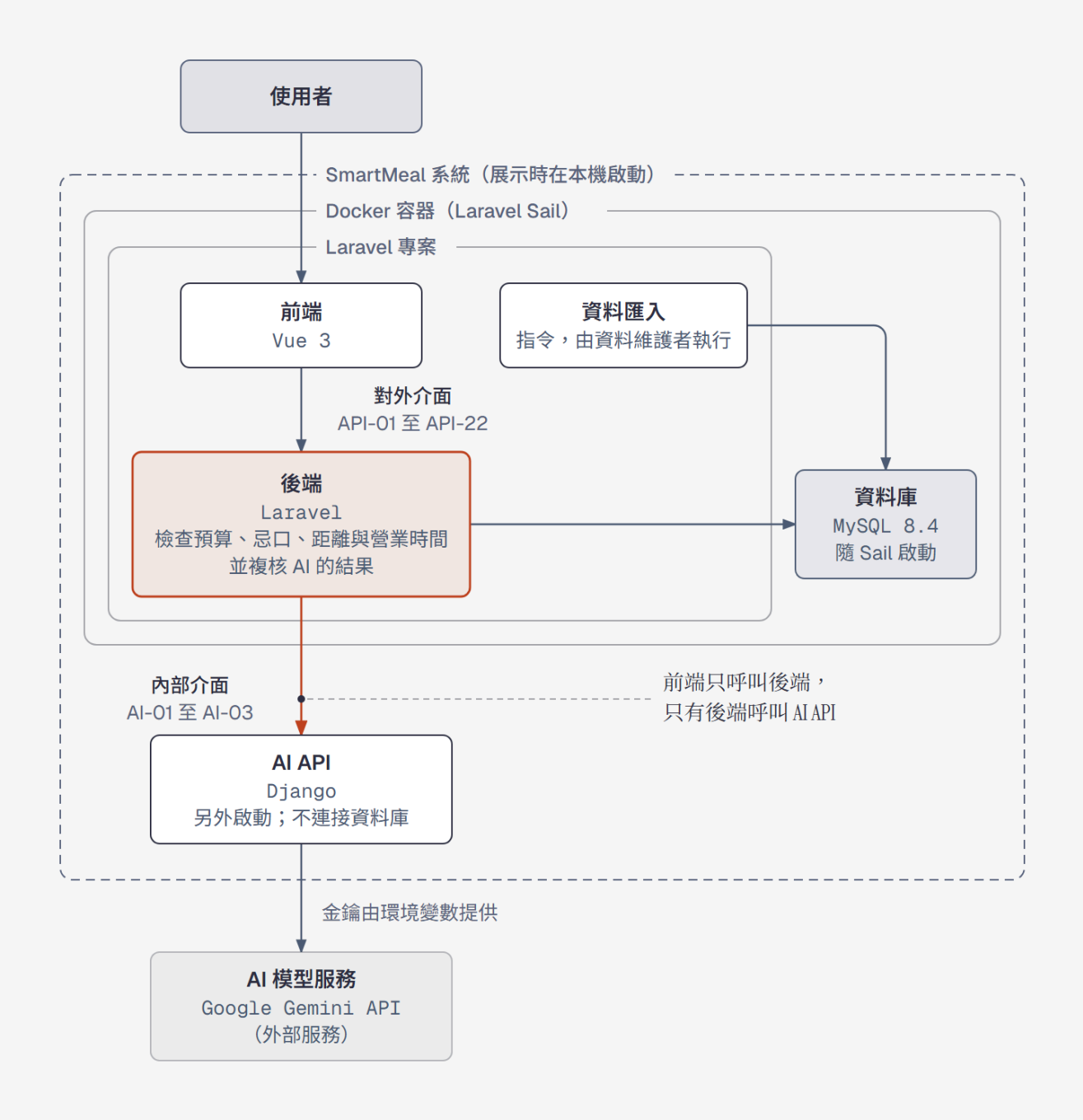


圖 21　系統的組成

部分	負責	不負責
前端	畫面、輸入、顯示結果與四類例外訊息、開啟外部導航	不做任何限制的判斷；不直接呼叫 AI API

部分	負責	不負責
後端	身分與權限、篩選與計算、複核 AI 的選擇、規則備援，以及寫入建議紀錄、AI 呼叫紀錄、食用紀錄與喜好紀錄	不解讀自然語言
AI API	將文字整理為條件、從候選中選出一份並撰寫理由、串接模型服務	不連接資料庫；不保存任何資料；不接觸個人資料
資料匯入（指令，屬於後端的店家資料與篩選模組）	讀取 `data/` 的匯入表格，檢查必要資料後，寫入選項、門市、營業時段、餐組與地標（含 AI 推估值與未知），並為每次匯入建立一筆資料版本（介面契約第 8 節）	不提供網頁管理後台（決議 R44）

更換或停用 AI 時，只影響後端的一個呼叫點。

4.2.3 選餐的狀態

後端為每一次選餐保存狀態，因為需求中有三項規則需要它：確認後才能推薦、修改輸入後需要重新確認、更換時不重複。圖 22 說明一次選餐會經過哪些狀態，轉換的寫法是「事件 [條件] / 動作」。圖中的主詞都是「一次選餐」：待確認與已確認講的是這一次的條件有沒有經過使用者確認，已建議、已看完與已接受講的是這一次提供建議的進度。

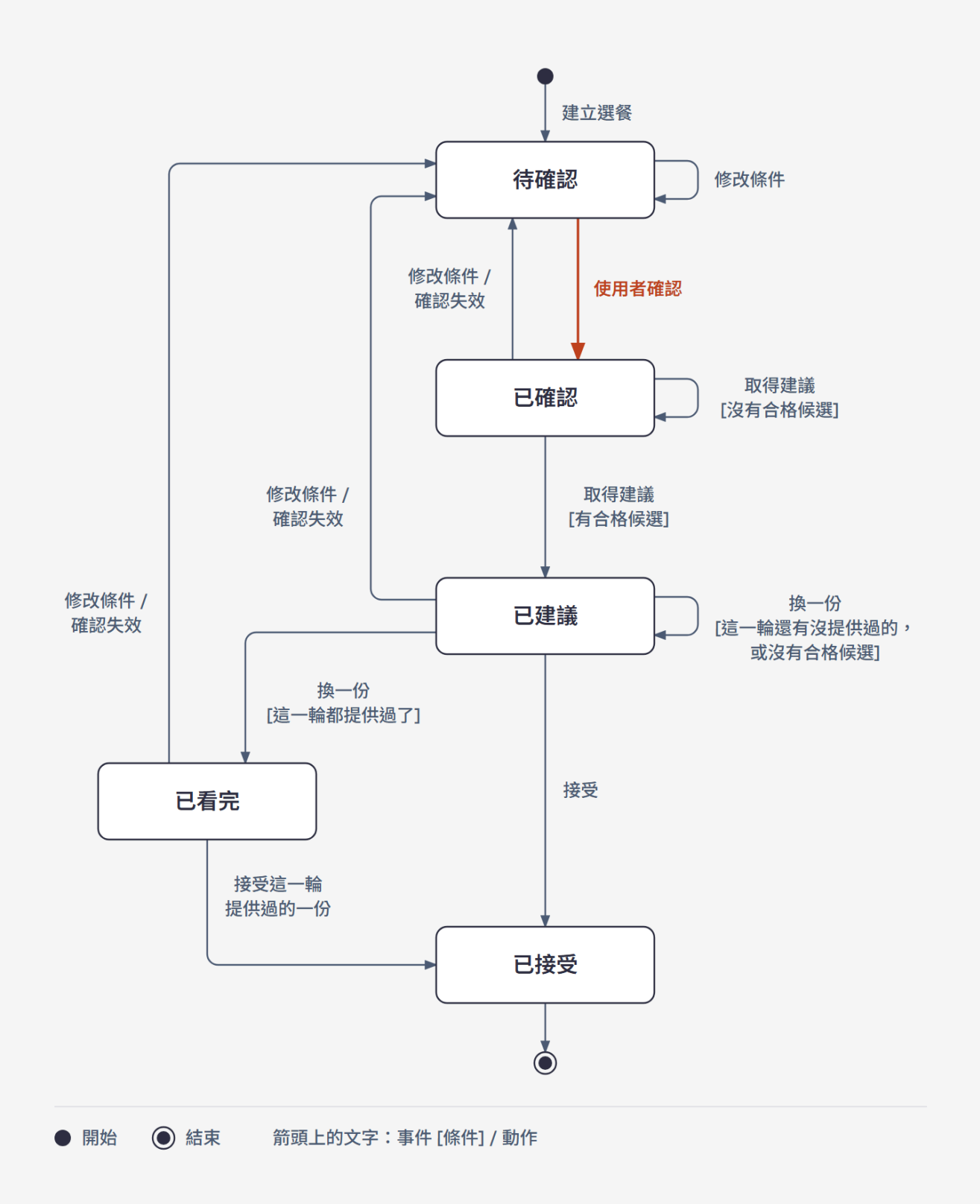


圖 22　一次選餐的狀態

- **在「待確認」時要求建議**：後端會拒絕。這是「確認後才推薦」在程式上的保證。

- **取得建議而沒有合格候選**：狀態停在「已確認」，因為這時還沒有提供任何建議。使用者可以修改條件，也可以稍後再試，例如等門市開始營業。
- **換一份而沒有合格候選**：例如判斷時間改變後門市已經打烊。狀態停在「已建議」，回應 `no_open_store` 或 `no_candidate`；這一輪提供過的建議仍然可以接受。
- **已看完之後再換一份**：直接回應 `exhausted`，不再重新篩選；要再找一份，先修改條件。
- **接受不等於食用**：已接受只代表這一次的決定；食用紀錄需要使用者另行確認。

4.2.4 資料模型

圖 23 說明系統記錄哪幾類資料，以及它們之間的關聯。每一類資料的欄位與實際的資料表，在設計文件中說明。

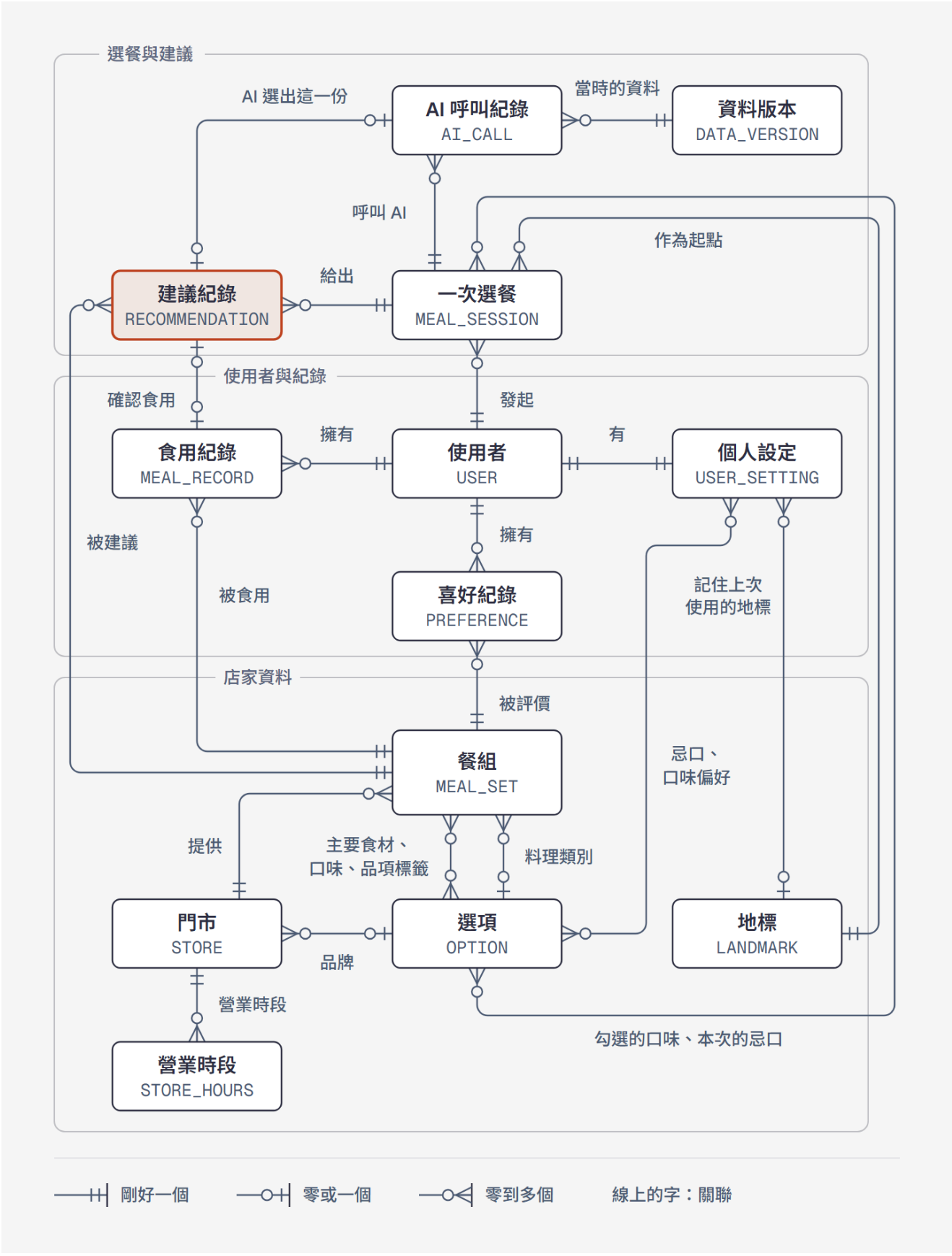

選餐與建議
AI 選出這一份
AI 呼叫紀錄
AI_CALL
當時的資料
資料版本
DATA_VERSION
呼叫 AI
作為起點
給出
建議紀錄
RECOMMENDATION
一次選餐
MEAL_SESSION
使用者與紀錄
確認食用
發起
擁有
有
食用紀錄
MEAL_RECORD
使用者
USER
個人設定
USER_SETTING
被建議
擁有
被食用
喜好紀錄
PREFERENCE
記住上次
使用的地標
店家資料
被評價
餐組
MEAL_SET
忌口、
口味偏好
提供
主要食材、
口味、品項標籤
料理類別
門市
STORE
選項
OPTION
地標
LANDMARK
品牌
營業時段
營業時段
STORE_HOURS
勾選的口味、本次的忌口
剛好一個
零或一個
零到多個
線上的字：關聯

圖 23　資料的關係

名稱	說明
STORE、STORE_HOURS	門市，以及各星期別的營業時段
MEAL_SET	餐組
LANDMARK	地標
USER、USER_SETTING	使用者與個人設定。個人設定記住上次使用的地標，下次選餐時預先帶出（FR-09、API-01）
MEAL_SESSION	一次選餐：原始輸入、條件摘要、確認時間、狀態
RECOMMENDATION	建議紀錄：一次選餐中，每一輪提供給使用者的每一份建議各記一筆。選擇方式（AI 或加權轉盤）與口味符合情形（相符、替代建議等）是兩個欄位
MEAL_RECORD、PREFERENCE	食用紀錄、喜好紀錄。食用紀錄的建議編號可以是空的：從回顧頁直接記錄時，不連到任何建議紀錄
OPTION	選項：口味、料理類別、主要食材、品牌與品項標籤，供餐組、個人設定與一次選餐引用
AI_CALL、DATA_VERSION	AI 呼叫紀錄；每次匯入資料產生的資料版本

4.2.5 介面總表

編號	用途	功能
API-01	讀取個人設定	FR-01
API-02	修改個人設定	FR-01
API-03	讀取營養參考值	FR-02
API-04	地標清單	FR-09
API-05	以當次定位找出最近的地標	FR-09
API-06	開始一次選餐，並取得條件摘要	FR-11
API-07	修改條件，並重新取得摘要	FR-11

編號	用途	功能
API-08	確認條件	FR-11
API-09	取得一份建議	FR-03、04、05
API-10	接受一份建議	FR-03、05
API-11	確認食用	FR-06
API-12	記錄喜歡或不喜歡	FR-06
API-13	食用清單	FR-07
API-14	喜好清單	FR-07
API-15	經常選擇的餐組等摘要	FR-07
API-16	單一餐組與門市的資訊	FR-10
API-17	口味、食材等選項清單與範圍選項	FR-01、11
API-18	登入	NFR-01
API-19	登出	NFR-01
API-20	目前登入的使用者	NFR-01
API-21	取消一筆食用紀錄	FR-06
API-22	取消喜歡或不喜歡	FR-06
AI-01	將文字整理為條件	FR-11
AI-02	從候選中選出一份，並撰寫理由	FR-03、04
AI-03	確認 AI API 是否可用	NFR-07
匯入	匯入門市、餐組、地標與選項資料	FR-08、10

每個介面的請求、回應與錯誤，寫在介面契約的「前端與後端」與「後端與 AI」兩份文件。前端需要選項清單（API-17）才能顯示勾選項目，也需要登入的介面（API-18 至 API-20）才能驗證「僅本人可以存取」。

4.3 Project Funding（經費）

本期小組支出合計 0 元（決議 R49），各項資源如下表。

項目	使用的資源	說明
AI 服務	Google Gemini API（決議 R21，比較見 AI 服務比較）	使用成員任職公司提供的付費資源，只用於本課程的開發、測試與展示。送給 AI 的資料不含個人資料（NFR-03）；金鑰以環境變數提供，不放進儲存庫
開發與展示設備	成員現有的電腦	另以第二台電腦驗證啟動（NFR-10）
執行環境	在本機以 Docker（Laravel Sail）啟動（決議 R20）	不租用主機
軟體與框架	Vue 3、Laravel、Django、MySQL、Docker，以及程式碼檢查與測試工具（決議 R36）	開源軟體
協作工具	GitHub（儲存庫、Issues、看板）、Google 文件與試算表、LINE	免費方案
地圖與導航	地標座標與地圖使用 OpenStreetMap 的開放資料；路線交給外部的導航工具	系統只提供導航連結
門市與餐組資料	公開的菜單與營業資訊，必要時到店確認	成員利用通勤或用餐時查核
人力	七位成員	不計費用；投入以人時估算

公司的資源無法繼續使用時，改用 Gemini 的免費額度；兩者都無法使用時，系統改用加權轉盤，仍可完成一次選餐（NFR-07）。之後若需要啟用任何付費服務，先由小組決定費用上限與分攤方式，並記入決議紀錄。

4.4 V&V Plan（驗證與確認計畫）

驗證（verification）檢查系統是否照規格運作；確認（validation）了解系統是否真的幫使用者更快選出願意購買的一餐。兩者分開規劃、分開記錄。

類別	做法	依據
驗證	每條驗收條件寫明驗證方式（追溯表的「驗收條件對照」），再依此寫測試案例；每個 FR 要涵蓋的情況見 4.4.1 節	各項 FR 第 6 節
驗證	單元與元件的自動化測試（Pest），每次合併時執行；靜態分析（Laravel Pint、Larastan、vue-tsc）	決議 R36
驗證	AI 輸出覆核：每一次都在合格候選內、不違反已確認的限制、理由有依據	NFR-06
驗證	例外、備援、權限與個資的測試	NFR-01 至 NFR-03、NFR-07
驗證	三次內部審查：規格（10/24 提交前）、設計（12/03）、V&V（12/28）	審查紀錄
確認	比較試用，以及 AI 與一般排序的對照（決議 R40）	4.4.1 節的比較試用

圖 24 是驗證與確認的時程與主責。



圖 24　驗證與確認的時程

測試案例與測試編號在 V&V 交付（12/31）時提出。

4.4.1 測試計畫

每個 FR 至少要涵蓋的情況

情況	說明
正常	條件齊備時的預期行為
邊界	剛好符合與剛好不符合條件
資料未知	欄位缺漏時的標示與處理

情況	說明
無符合結果	候選為空時的說明
輸入不合規	超出支援範圍或描述不清

測試資料與環境

測試用的資料分成五種，用途不同，分開存放，也分開標示（共同規則第六節）。

資料	內容	放在哪裡	用在哪些測試	怎麼重置
樣本回應	23 則虛構的介面回應，涵蓋成功的情況與四類例外	`data/樣本回應/`	前端在後端完成前的開發與測試、展示備援	檔案不會被測試改動；介面契約變更時一併更新
測試用的示範資料	虛構的門市、餐組與地標，刻意安排出各種情況：沒有候選、這個時段沒有營業、口味不合、口味未知、推估值、單一品項	預計放在 `data/測試資料/`，11/29 前建立	功能、例外與整合測試	以匯入指令重新匯入，每次測試從同一份資料開始
實際查核的資料	組員實地查核的門市與餐組，含 AI 推估值與查核日期	`data/門市餐組/`	比較試用、展示	只由負責查核的成員更新，測試不修改

資料	內容	放在哪裡	用在哪些測試	怎麼重置
判讀例子	人工判讀的答案	判讀例子	AI 輸出覆核，以及測試案例的預期結果	不需要重置
測試帳號	預先建立的帳號，至少兩個，用來測試「只能看自己的資料」	由後端與測試資料一起建立	權限與個資測試，以及其他需要登入的測試	與測試資料一起重建

讓結果可以重現

同一個測試，換一個人、換一天跑，應該得到同樣的結果。下列幾項會影響結果，預定的做法如下，由負責的成員在建置測試環境時確認。

會影響結果的	做法	負責
現在的時間	營業時間相關的測試，在開始選餐時指定判斷時間；只有測試與展示模式可以指定（決議 R30）。固定兩個時間：一般的晚餐時段為主，多數門市已經打烊的深夜為次（決議 R17）	何宜謙
AI 的回應	同一個輸入，AI 不一定每次給一樣的答案。AI API 提供測試模式，可以指定逾時、沒有回應或回傳候選以外的編號，讓 AI 失敗與備援的情況可以重現	林祐廷
加權轉盤的抽選	抽選有隨機性。測試時固定亂數種子，抽到的結果才能重現	何宜謙

會影響結果的	做法	負責
資料庫的內容	後端提供一個指令：清空測試資料庫，匯入示範資料，再建立測試帳號。任何人執行後都得到同一個起點	何宜謙

環境需求

項目	內容
啟動	Laravel 專案（前端與後端）與 AI API 都能在本機啟動
第二台電腦	至少一位其他成員的電腦也能啟動，作為展示的備援
紀錄	結果記在測試結果，並記下當時的資料版本與判斷時間

測試資料與環境於 11/29 前建立。

AI 輸出覆核

覆核依 NFR-05、06、07 與 09 的驗證方式進行，另外檢查推薦理由引用的資料都能在系統中找到。模擬回覆、故障測試與規則備援分開記錄，不計入 AI 的結果。

比較試用

原有方式與 SmartMeal

項目	做法
對照方式	原有方式與 SmartMeal 交替，交換順序
計入時間	查詢、輸入、確認、等待與更換
另行記錄	首次設定時間、沒有合適結果、中途放棄；**不計入省時**
記錄項目	選餐時間、首份接受情況、額外查詢、放棄、事後滿意度

試用結果描述參與者的經驗，不推算全體效益。既有方式已足夠的參與者，結果分開呈現，不併入平均。

AI 與一般排序的對照

上面的比較試用回答「SmartMeal 比原有方式好不好」；這一段回答「用 AI 比不用 AI 好不好」。需求沒有預設 AI 一定比較好，所以在相同的條件、資料與合格候選之下，比較 AI 和一般排序各自選出的第一份。

一般排序怎麼排：在同一份合格候選中，依勾選的條件計分，符合「想吃」的口味或料理類別每一項加一分，分數高的在前。同分時依距離由近到遠，再依價格由低到高，取第一份。一般排序只用勾選的條件、不讀使用者的文字，這正是要比較出的差別。一般排序可以由程式或人工依這個規則排出，不必做成系統的畫面。

為什麼不用加權轉盤當對照：加權轉盤是 AI 失敗時的備援，刻意帶有隨機性，避免每次都出現同一份。拿隨機抽出的結果和 AI 比，容易高估 AI 的效果，所以對照用固定規則的一般排序。

部分	比什麼	案例	怎麼判讀	通過標準
理解（AI-01）	AI 整理出的條件是否符合使用者的原意	至少 20 則文字：人工判讀的練習例子，加上組員整理的實際用語	以人工判讀表為準，逐則判定正確、部分正確或錯誤；試用時另記要修改幾次才正確	「不要」的條件（忌口、排除、預算與距離的上限）全部讀對；「想吃」的條件完全正確的比例在 80% 以上；讀不懂的片段列在 `unparsed`，不自行猜成其他選項；試用時平均修改不超過 1 次

部分	比什麼	案例	怎麼判讀	通過標準
選擇（AI-02）	同一份合格候選中，AI 和一般排序各選一份，哪一份比較想買	至少 20 組條件，涵蓋單一偏好、多個偏好、口語或模糊的說法、文字與勾選不同四類	兩份結果隨機標成甲、乙，評分者不知道哪一份是 AI 選的；評分者選比較想買的一份，也可以選「差不多」	扣除「差不多」之後，AI 被選中的組數占 60% 以上；AI 的理由沒有資料依據的不超過 1 則，每一則都列入修正

通過標準（決議 R40）的理由：讀錯「不要」的條件會推薦使用者不能吃的餐點，所以要求全對。讀錯「想吃」的條件，使用者還可以在確認畫面修改，但修改太多次就失去省時的意義。選擇的部分，扣除差不多之後比一半多出一成，才算看得出 AI 的貢獻。

評分者是寫下那段文字的成員；練習例子由文件組兩位各自評分，不一致時討論後決定。判讀表由馬萌澤準備，與 CP-AI01 的判讀共用。

必要條件：不論上表是否通過，下列兩項都要成立。

- AI 所選的餐組全部在合格候選內，而且不違反已確認的限制（NFR-06）。不合規的回傳由系統擋下，擋下的次數照實記錄。
- 從確認條件到看到一份建議的時間，不超過 NFR-08 的上限；比較試用中，使用 SmartMeal 決定一份的時間中位數，不長於原有方式（NFR-08 的補充說明）。

沒有通過時的處理：

情況	處理方式
理解通過、選擇沒有通過	AI 保留文字整理與撰寫理由，選餐改用一般排序

情況	處理方式
理解沒有通過	先修改提示詞與選項清單，重測一次；仍未通過，改為只用勾選的條件（`parsed_by` 為 `fields_only`）
時間不符合必要條件	調整互動方式，或縮減 AI 負責的範圍

這些處理都會改變 AI 的角色，決定前經小組確認，並記入決議紀錄。

何時進行：第一次在 CP-AI01（11/01）用練習例子試做，看方向；正式的比較在 AI 輸出覆核（12/20 前）。每一組都保留模型、提示詞版本、資料版本、合格候選、兩種方式的結果與評分（NFR-09）；AI、一般排序與加權轉盤的結果分開記錄。

樣本的限制：20 組只能看出方向，不足以做統計推論。結果照實列出每一組，不只寫通過或未通過。